项 目 计 划 书

——基于 Yolo 模型的混凝土检测机器人

二〇二五年六月

目 录

第一章 项目背景与意义.....1
一、行业现状与痛点.....1
1.铁路隧道发展规模.....1
2. 传统检测技术局限性.....2
二、项目研究意义.....3
1. 技术创新价值.....3
2. 社会经济效益.....6
第二章 产品与技术方案.....8
一、核心产品功能.....8
1. 吸附式检测机器人系统.....8
2. 隧道混凝土质量智能监控系统.....10
3. 系统功能模块.....14
4. 系统应用案例.....16
二、 技术原理与创新.....23
1. 检测技术架构.....23
2. 深度学习算法.....26
3. 数据集构建与训练.....27
三、技术优势对比.....30
1. 与传统方法对比.....30
2. 与竞品对比.....32
第三章 市场分析与竞争策略.....36
一、 市场规模与需求.....36

1. 行业前景 36
2. 目标客户 38
二、 竞争格局.....42
1. 主要竞争对手分析 42
2. 差异化优势.....44
第四章 团队与研发能力.....47
一、 核心团队.....47
1. 创始人团队.....47
2. 指导老师团队 50
二、 研发历程.....50
1. 技术萌芽与初步探索.....50
2. 核心产品原型开发 51
3. 技术优化与迭代.....52
4. 产业化与市场验证 53
三、 战略合作.....53
四、 技术研发成果.....55
1．知识产权.....55
2．技术查新.....57
3. 研发规划 61
第五章 团队未来研究方向 64
一、 识别算法优化.....64
1. 深度学习算法优化 64
2. 融合多源数据与技术.....66
3. 研发新型传感器与检测技术 67

二、 机器人性能提升研究.....69
1. 机器人结构与运动能力.....69
2. 增强机器人避障能力和安全性.....72
三、智能化管理系统升级研究.....74
1．深化大数据分析与应用.....74
四、强化人工智能辅助决策功能.....76
五、团队未来发展规划.....76
1. 短期发展规划.....76
2. 中期发展规划.....78
3. 长期发展规划.....80
第六章 社会效益与经济效益.....82
一、 社会价值.....82
二、 经济效益.....84
第七章 风险评估.....85
一、 市场风险.....85
二、 财务风险.....86
三、 投资融资风险.....86
四、 技术风险.....87
五、 法律风险.....88

第一章 项目背景与意义

一、行业现状与痛点

1.铁路隧道发展规模

随着全国铁路基础设施建设持续快速推进，中国铁路隧道发展极为迅速。建国初期，我国铁路隧道仅有 429 座，铁路隧道总长度 112 千米。到 2024 年底，中国铁路营业里程达 15.9 万 km，其中投入运营的铁路隧道共 16798 座，总长约 19630km，工程质量管理是一份艰巨的任务，关系着国家发展和民生安全。

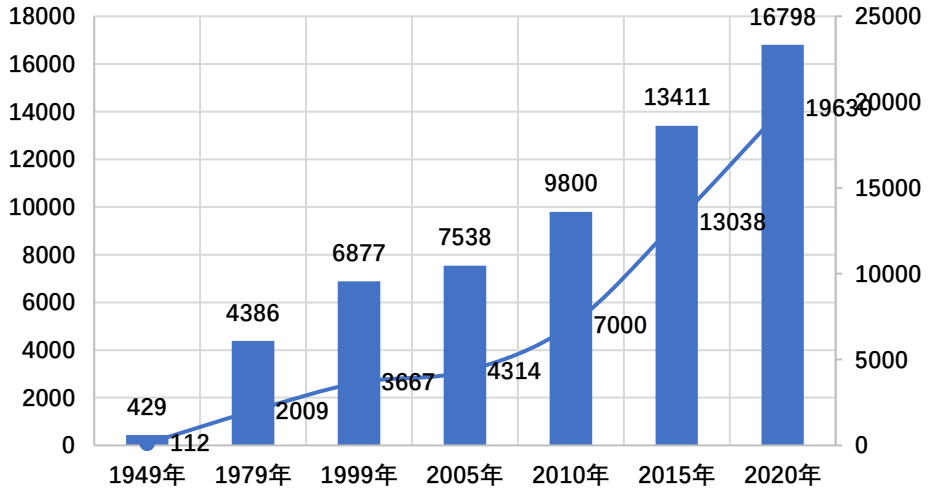


图 1-1 1949-2020 年中国铁路隧道发展规模

目前隧道工程建造过程的质量安全问题形势依然严峻，众所周知，混凝土衬砌质量是隧道工程的生命线，然而受工程地质复杂、长大隧道混凝土施工工艺、施工环境、现场管理等影响，隧道衬砌混凝土容易出现空洞、不密实等内部质量缺陷。因此，隧道衬砌质量的检测成为保障隧道工程的重要手段。

2. 传统检测技术局限性

人工高空手持雷达检测对检测条件较为苛刻，效率低且可靠度、安全性较差；地质雷达主要由主机、电缆线、天线连接组成，电缆线长度仅有 15m，检测人员需手持主机，跟随升降车边走边测，因升降车行走左右摇晃、人工手扶雷达不平稳，导致每段测线因数据不准确，需多次重复检测。

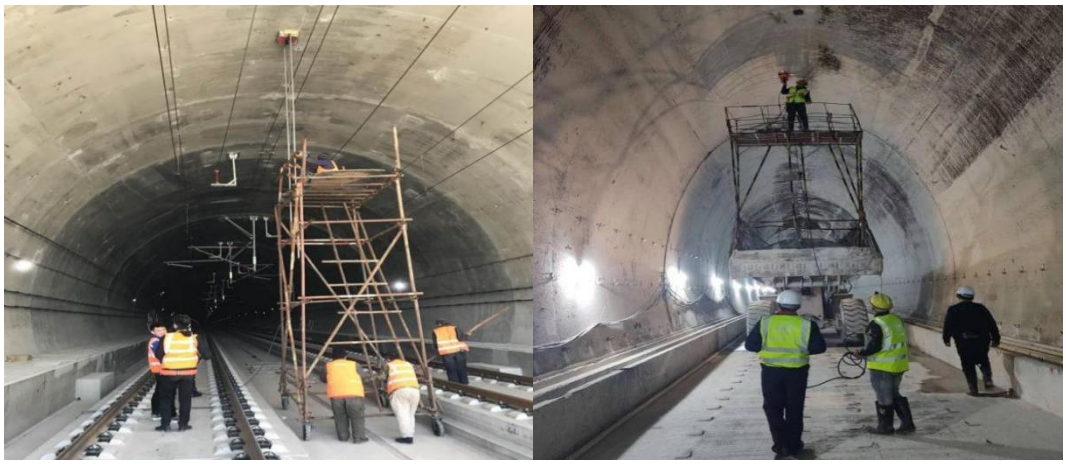


图 1-2 现场检测升降设备

搭建检测架检测，在一定程度会影响到交通和施工进度；检测专用车检测，配备成本极高，山路通行困难，难以满足隧道衬砌质量检测全覆盖。沿隧道衬砌断面环向搭建检测架，为检测人员提供作业平台，现场施工车辆可从门洞中行走，不影响现场施工生产。但是检测作业过程中，移动脚手架需要人工 12～14 名，因现场路面不平整推动较为困难，搭建脚手架耗费材料多、时间长。

图 1-3 衬砌内部钢拱架分布典型检测图像

图 1-4 资料查阅图像

在检测效率方面，现有检测效率快速化程度低：存在阻碍交通、人为检测干扰因素大、以及依赖人工操作速度，难以满足快速检测要求，如 1-3。在检测结果方面，智能化程度不足；纸质性的报告内容繁多且针对缺陷位置难以准确定位查阅，导致对施工现场质量情况掌握不及时，管控不到位，如图 1-4；出现重大质量问题不能及时预警，推送至相关管理人员，质量安全风险高，存在较大安全隐患。所以越来越需要高效的衬砌质量检测装备来取代传统方法，配套相应的智能管控系统，以提高工作效率和更精准地把控隧道衬砌质量。

二、项目研究意义

1. 技术创新价值

针对隧道质量检测瓶颈问题，人员安全问题，现场施工进度问题等以及纸质版检测报告难以调阅，溯源困难，无法横向对比，不直观等问题，结合“基于 5G 技术的互联网+”背景，本项目基于物联网、大数据、人工智能等技术，通过 5G 网络远程遥感智能检测机器人携

带雷达检测作业，保障隧道质量安全。本项目通过打造一套自动快速检测技术装备的远程数据传输系统，结合轻型化、小型化的 900MHz 无线空气耦合雷达，将现场检测数据及影像资料通过 5G 信号实时回传至智能混凝土缺陷预警系统的算力平台以及依托算力平台的孪生混凝土质量监控管理系统，实现数据资料真实、可溯源；回传的数据资料通过系统 AI 自动识别，形成分析报告，最终，质量问题在隧道衬砌质量控制智能化管理系统平台中 3D 仿真直观展示，智能化预警，缩短质量问题的闭合周期，助力工程项目提升质量。在信息技术赋能下，数字化管理高效化运作，完成“融合基础设施”建设，支撑传统基础设施的转型升级。

产品符合我国国内实际需求，更加符合工程单位和基建单位的实际生产需求。该产品通过探地雷达、吸附式机器人、无线空气耦合雷达和深度学习算法等先进技术，提供了一套基于三维虚拟仿真交互平台（X-DaTa）的隧道衬砌质量检测解决方案，具备复杂场景、三维图形、声音、交互操作、干涉检查等多方面的支持，是复杂数据进行可视化操作与交互的一种全新方式，与传统的人机界面以及流行的视窗操作相比，虚拟仿真在技术和思想上有了质的飞跃。

针对不同功能和应用范围，国内外技术人员开发了各类隧道检测设备，主要隧道检测系统的技术性能对比如

表 1- 所示。

表 1- 1 主要隧道检测系统的技术性能对比

设备名称	产地	技术方法	检测速度/(km·h^{-1})	裂缝识别精度/mm	检测对象
TS3 三维激光检测系统	德国	激光+红外线	5	0.2	公路隧道
GRP 5000 系统	瑞士	激光+机器视觉	2~4	0.3	铁路隧道
tCrack 系统	瑞士	机器视觉	2.5	0.3	铁路隧道
MTI-100 检测系统	中国	机器视觉	5	0.3	地铁隧道
火眼猴综合检测系统	中国	机器视觉	30~40	0.2	地铁隧道
MIMM-R 公路检测车	日本	雷达+机器视觉+激光	80	0.2	公路隧道
隧道衬砌混凝土检测车	日本	机器视觉+锤击	0.6	0.5	公路隧道
ZOYON-TFS 检测系统	中国	机器视觉+红外线+激光	80	0.2	公路隧道

很多隧道检测设备还处于研发和试验阶段，存在设备技术和处理手段不完善的地方。在对比中发现，问题主要集中在以下几个方面：

a）自动化程度低

当前虽能自动获取隧道缺陷信息和数据，但基本上还要依靠专业作业人员进行操作和跟踪作业。为降低作业的危险性、人员的主观性，提高检测的高效性、实时性和高精度，需要进一步开发全自动化检测系统，这一阶段还需借助人工智能方法、大数据技术及机器人产业的发展。

b）功能集成度低

隧道检测设备多是基于公路或铁路隧道环境设计的，且由于一些技术问题的限制，系统所搭载的检测设备功能较单一，例如 Lynx 系统搭载的雷达只能检测衬砌背后空洞。衬砌表观病害、内部损伤及围

岩状态均是隧道运营过程中需关注的问题。因此，应该设计适应不同隧道环境的检测设备，且综合考虑检测技术和设备优劣性来提高隧道检测系统的功能集成度。

c）智能化程度低

目前，隧道检测系统智能化程度低，主要表现为检测设备在隧道内无法智能定位、智能避障、智能存储、智能识别、智能传输、智能分析、智能评估等。部分设备在隧道缺陷识别上采用了机器学习算法来智能识别和量化缺陷，但仍需借助于人工手段进行判别。

该产品的核心是基于可吸附式智能检测机器人装备的监控平台，主要用于隧道衬砌质量的检测。以下是其产品原理的总结：

检测技术：采用探地雷达通过向隧道衬砌结构发射电磁波，并接收反射波信号，根据电磁波在不同介质中的传播特性，分析隧道衬砌的内部缺陷。用于检测隧道混凝土厚度、发现空洞和不密实区域等内部质量问题。

通过飞控+车控的技术通过局域网络信号远程控制可吸附式智能检测机器人，实现隧道内沿测线匀速爬壁行走，现场采集的数据通过无线网实时回传至混凝土质量监控系统。

2. 社会经济效益

提高工程质量，节省维护成本：项目所采用的智能检测机器人和智能化管理系统，能够精准地检测出隧道衬砌的质量问题，如空洞、不密实等。通过及时发现并整改这些问题，有效提升了隧道工程的质

量，减少了后期因质量问题导致的维修和加固成本。传统检测方法可能无法及时发现一些隐蔽性的质量缺陷，随着时间推移，这些缺陷可能会逐渐扩大，导致后期维修成本大幅增加。而该项目的检测技术能够在早期发现问题，将隐患消除在萌芽状态，从而节省大量的后期维护资金。

提升检测效率，缩短施工周期：与传统检测方法相比，该项目的自动化检测设备大大提高了检测效率。传统的人工高空手持雷达检测和搭建检测架检测方式效率低下，且会对施工进度产生一定影响。而本项目的检测机器人可以在隧道内快速、自动地完成检测任务，数据实时回传并进行智能分析，大大缩短了检测时间。这使得施工单位能够更快地获取检测结果，及时调整施工工艺，避免因检测延误而导致的施工周期延长，从而节约了大量的时间成本，提高了施工效率，为工程建设带来显著的经济效益。

实现无纸化办公，降低运营成本：项目的智能化管理系统平台实现了无纸化办公，将传统的纸质检测报告转变为数字化、可视化的信息展示。这不仅减少了纸张的使用和存储成本，还提高了数据的管理和查询效率。以往纸质报告内容繁多，查阅不便，且容易丢失或损坏。现在通过系统平台，所有检测数据都可以在数据库中进行高效管理，相关人员可以随时随地通过多种终端设备访问和查看数据，降低了企业的运营成本，提高了工作效率。

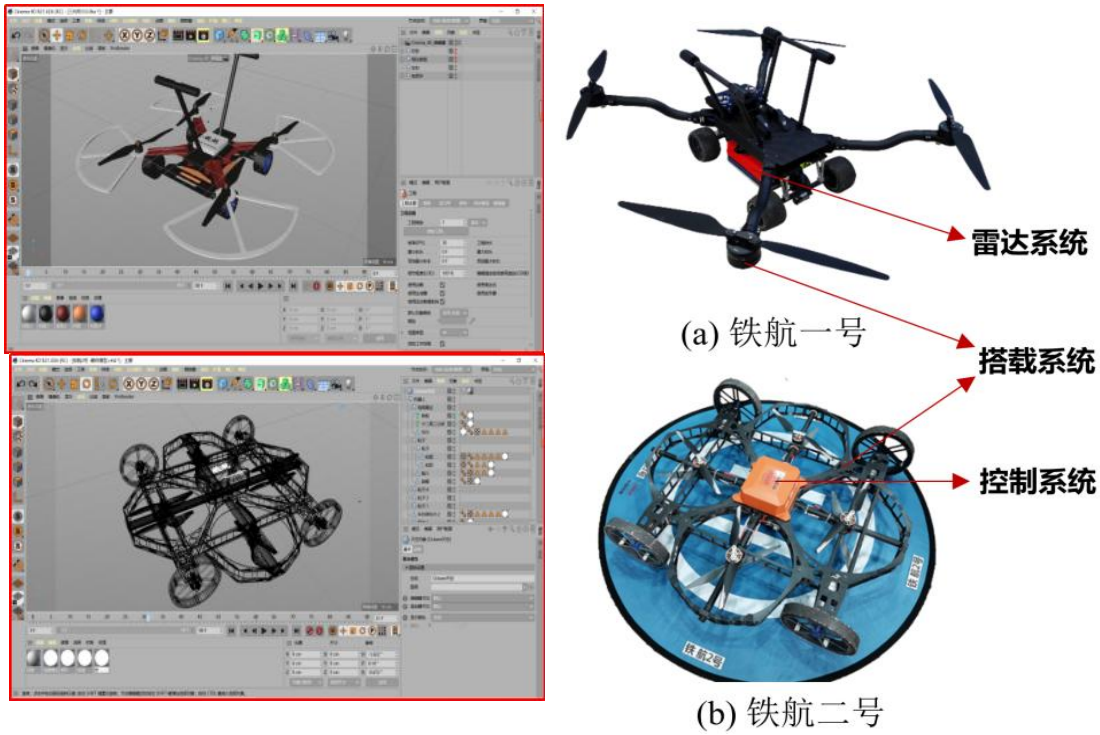
第二章 产品与技术方案

一、核心产品功能

1. 吸附式检测机器人系统

隧道衬砌基础设施在长期运营后逐渐进入破坏关键期，结构内部损伤日趋严重。当前针对衬砌结构内部检测主要采用机械升降设备进行人工布线排查，存在设备布设困难、检测效率低下、结果不具代表性等问题。为了解决这一行业痛点，本项目首先设计了由四旋翼-四驱动结构搭载无线雷达的隧道衬砌雷达检测机器人，设定力学指标满足机器人沿衬砌环向曲面行走的功能，并研制重力传感器用于路径校准等。在湖杭铁路小笠尖隧道与鹿山隧道开展实际工程检测应用，并完成现场打孔验证。工程应用及验证结果表明，本项目开发的雷达机器人在衬砌结构损伤自动化采集与检测工作中具有良好的稳定性与准确性。

吸附式检测机器人自动化检测设备的总体架构由雷达系统、感知系统与搭载系统三部分组成，雷达机器人外观如图 2-1。



(a) 铁航一号

(b) 铁航二号

图 2- 1 探地雷达可吸附式机器人装备图

机器人下方搭载天线频率为 900 MHz 的无线空气耦合雷达设备。雷达系统由时序控制模块、信号采集模块与无线传输等模块组成。时序控制模块往往通过测距轮转动的轮次来调节信号采集的频次，信号采集模块由发射天线与接收天线组成，用于激发雷达波并接收雷达波在衬砌内部传播后的回波特征，无线传输模块基于 WIFI 通信技术将采集后的雷达信号无线传输给地面计算机。

传感系统包括各轮支点处的压力传感器与重力传感器。压力传感器通过机器人与衬砌壁间的压力变化以切换工作模式，重力传感器则用于检测路径的校正。机器人可自适应切换飞行与攀爬两种工作模式

搭载系统通过控制各旋翼工作功率的输出大小，携带雷达飞至衬

砌顶部或在衬砌壁悬停，当到达指定地点后，再通过驱动底部轮组控制雷达开展检测工作。

TH-900空气耦合无线雷达采用高频电磁波对介质内部进行探测，根据电磁波理论，高频电磁波在介质中传播满足麦克斯韦方程组参数之间的相互关系，因此可通过接收反射的电磁波传播特征判断介质内部的情况，通过调整信号参数及算法，消除一定距离内空气对电磁波传播及发射信号的影响，因而可以与结构实体表面保持一定距离进行检测并保证检测效果，避免了雷达检测设备密贴检测时避障的问题，保证检测连续性。

采用现有成熟技术研制900MHz远程无线遥控式探地雷达主机，彻底摆脱了电缆线的束缚，与检测机器人完美结合，集成控制单元模块和GC900HF天线于一体。

本项目研发的检测机器人具备三大核心功能：

（1）大动态范围高精度接收系统；

（2）WIFI数据通信；

（3）低功耗设计；

2. 隧道混凝土质量智能监控系统

在日常的隧道检测工作中，纸质性的报告内容繁多且针对缺陷位置难以准确定位查阅，导致对施工现场质量情况掌握不及时，管控不到位；出现重大质量问题不能及时预警，推送至相关管理人员，质量安全风险高，存在较大安全隐患，越来越需要高效的衬砌质量检测装

备来取代传统方法。因此，本章配套的开发了相应的智能管控系统，以提高工作效率和更精准地把控隧道衬砌质量。

目前质量检测的数据汇总与上报均采用纸质版报告形式，资料繁多不易查阅且上报流程繁琐难以及时监控到位，急需一种便于监控的方法提高质量监控效率，保证在建隧道项目衬砌实体质量。另外，工程地质、长大隧道混凝土施工工艺、施工环境、现场管理等影响使模筑混凝土缺陷频繁出现，且传统整改流程对既有作业环节施工影响大、自身施工周期长，对缺陷量的掌握不准，浆液用量不可控、整改成本高、对环境污染大。

以上均是当前隧道工程质量监控存在的难题，因此考虑简化上报程序避免重复流程，将检测报告反映的质量问题可视化、3D 化，并以此为基础进行大数据分析，直观呈现出工程施工进度及工艺发展趋势，横向对比优化施工工艺，将现场质量情况通过系统判别及时通知相关负责人，相应负责人也可随时随地通过多种终端掌握工程实体质量情况，及时而准确的做出全局协调的整改方案，使信息动态关联便于溯源追踪及时落实管理责任。

基于空陆两栖机器人搭载无线空气耦合雷达检测隧道衬砌质量，实现了隧道检测数据的高效采集，然而数据的高效处理与反馈也是本系统方案的重要内容，因此，本章通过研究提出来了一套工程质量检测信息融合共享系统，以实现隧道工程质量的可视化呈现、评估预测隧道工程质量走向、集合联动数据及时预知安全风险、及时推送反馈

信息至相关负责人监控施工确保隧道缺陷整改质量，并通过数据对比及数据追踪溯源准确发现或预知相关问题及时处理。具体隧道混凝土质量智能监控系统流程，如图 2-2 所示。

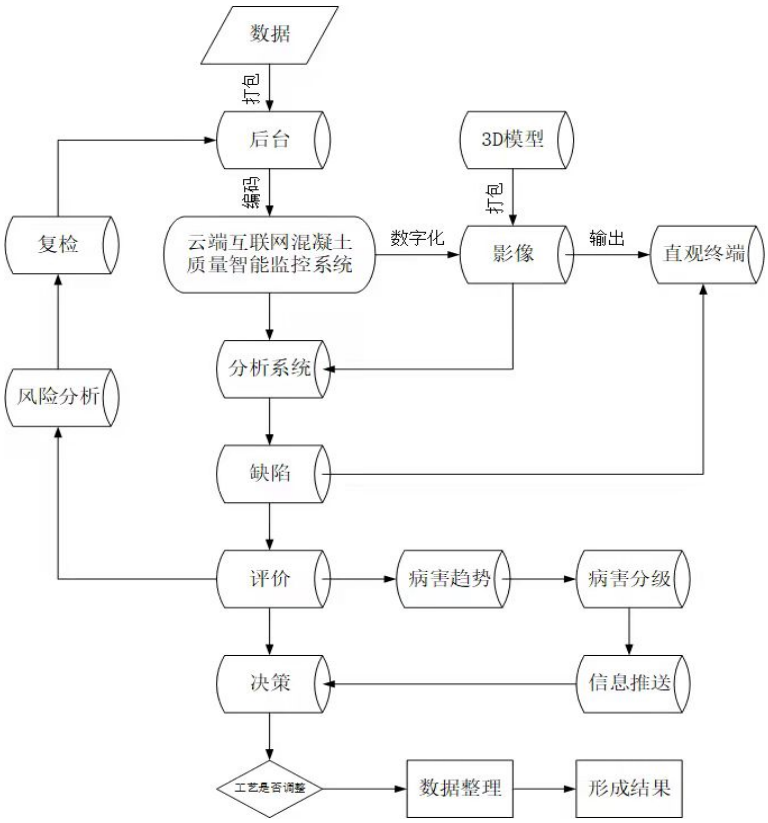


图 2-2 隧道混凝土质量智能监控系统流程图

以云端互联网混凝土质量智能监控系统为中心，将数据以打包形式导入后台，在编号的联动下应用程序代码的计算排列，将检测结果数据以立体成像方式准确的展示，从监测手段的数字化到数据呈现的影像化，直观反映隧道质量；通过大数据的处理分析把在建隧道中的质量问题发展趋势形成立体柱状曲线图形，通过专业算法模型的设计，对工程质量进行评估，严格把控工程质量，预测隧道质量发展走向；通过数据的联动性，将各类零散的数据进行系统的整理分析，判断安

全风险，将工程建设中的各类问题的发生概率、发展趋势做出预测，为隧道混凝土质量整治方案提供准确依据；检测数据以数字区间划分等级，系统智能判断将不同严重等级的数据以短信方式及时推送到公司、项目相关责任人，及时作出整改并调整施工工艺，确保工程实体质量。

对应的，隧道衬砌质量检测管理系统总体框架如图 2- 所示。系统配置主要包括系统管理、系统安全，对现场检测数据的导入提供管理，包含报告查询、上传及下载等功能。管理后台针对导入的数据进行整理分析，包括检测报告管理、数据统计分析、基础数据管理等功能，用于隧道管理及技术人员的信息查询、编辑，并提供后台数据的检索、符合性比对分析等功能。通过 Web 端进行隧道衬砌质量检测管理系统可视化大屏的展示，全面直观的呈现隧道衬砌质量检测的情况。

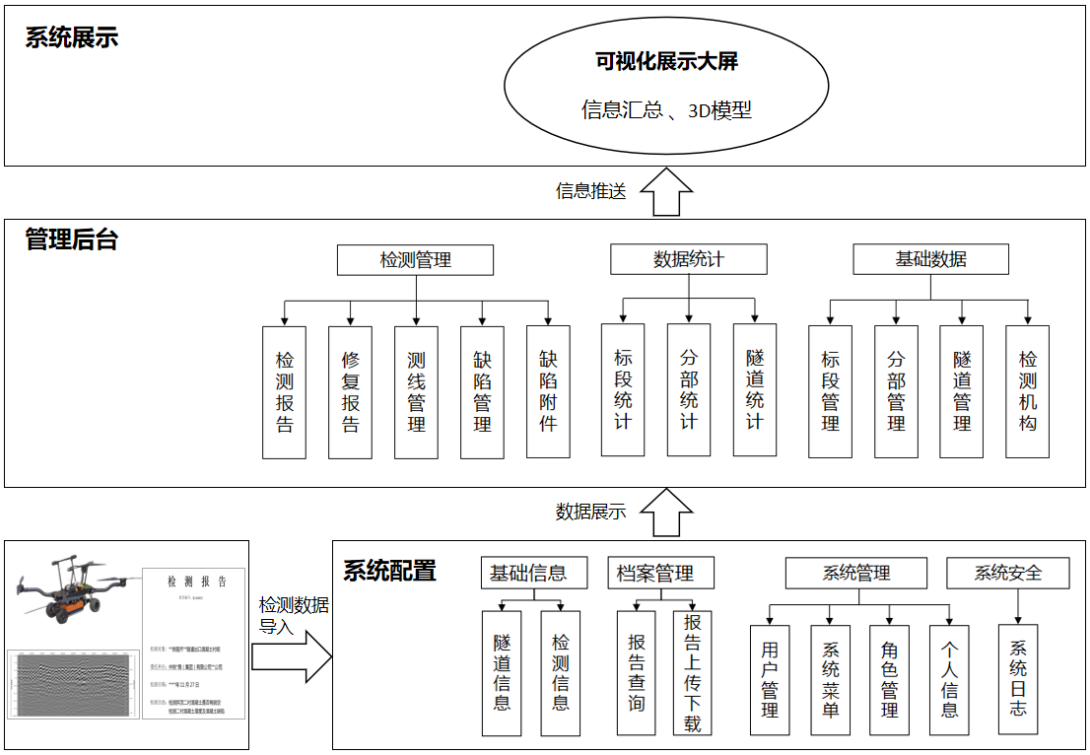


图 2- 3 隧道混凝土质量智能监控系统总体框架图

3. 系统功能模块

（1）“隧道一张图”

结合湖杭铁路工程的特点，将该系统应用于湖杭铁路工程隧道群的衬砌检测质量的管理。基于 3D 建模技术，系统展示大屏将不同来源的隧道基本信息、衬砌检测信息、衬砌修复信息等数据进行统计分析，通过隧道一张图直观的展示当前隧道群的总体情况，如图 2-4 所示。

图 2-4 隧道一张图

同时可通过 3D 模型切换进入单体隧道的展示页面，查看单体隧道的质量检测信息。点击病害桩号直接定位至 3D 模型中的病害位置处，并显示检测结果、雷达图像、检测报表及检测报告等信息。

（2）后台管理系统模块

后台管理系统包括检测管理、数据统计、基础数据、系统管理与系统安全等模块：

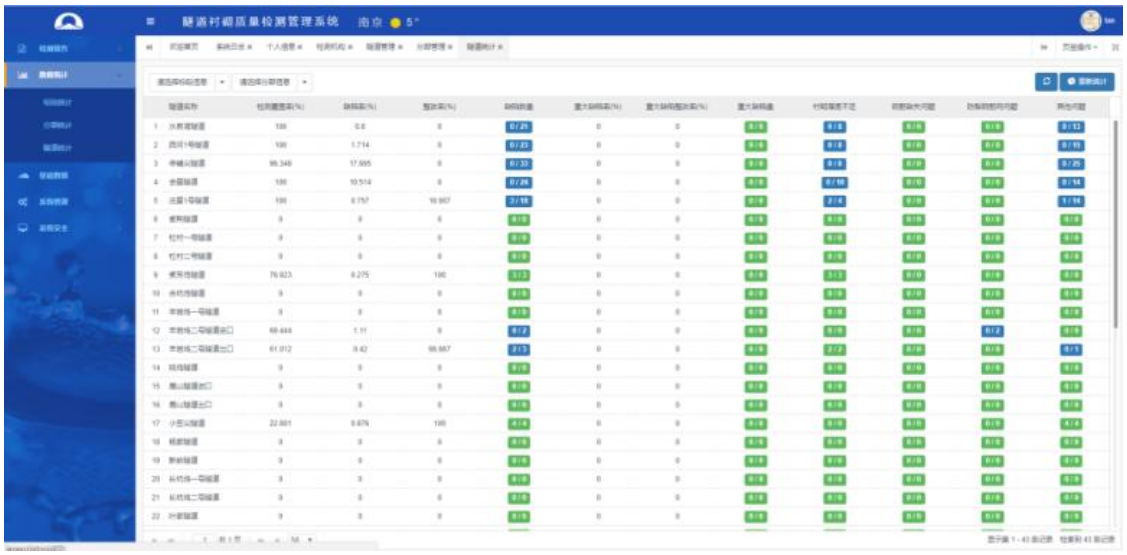


图 2-5 隧道衬砌质量检测管理系统后台管理系统

数据统计功能模块能够对整个项目隧道检测缺陷进行分标段、分部及分隧道统计分析管理，检测管理功能模块主要从检测报告、修复报告、测线管理、缺陷类型管理及缺陷影视视频验证资料等不同维度对检测数据进行统计分析管理，同时提供新增导入报告、关键词检索等功能来进行检测数据的快速查询。通过系统管理模块对不同用户的操作权限进行设置，保障系统数据库的信息安全。

4. 系统应用案例

目前已监控工程项目的监测情况如下图 2-所示。

图 2-6 数据大屏界面

图 2- 7 平台功能界面

混凝土质量智能监控系统以网络结构为基础，将质量问题 3D 建模直观展示，以大数据的分析计算，将施工工艺发展趋势呈现，指导现场施工工艺，如图 2- 7 所示，利用相关页面功能实现智能管控。

在前端展示中，完成一系列三维模型设计，实现对不同的工程病害进行实时监控。三维建模展示视角，分主视图、右视图、左视图，如图 2- 。

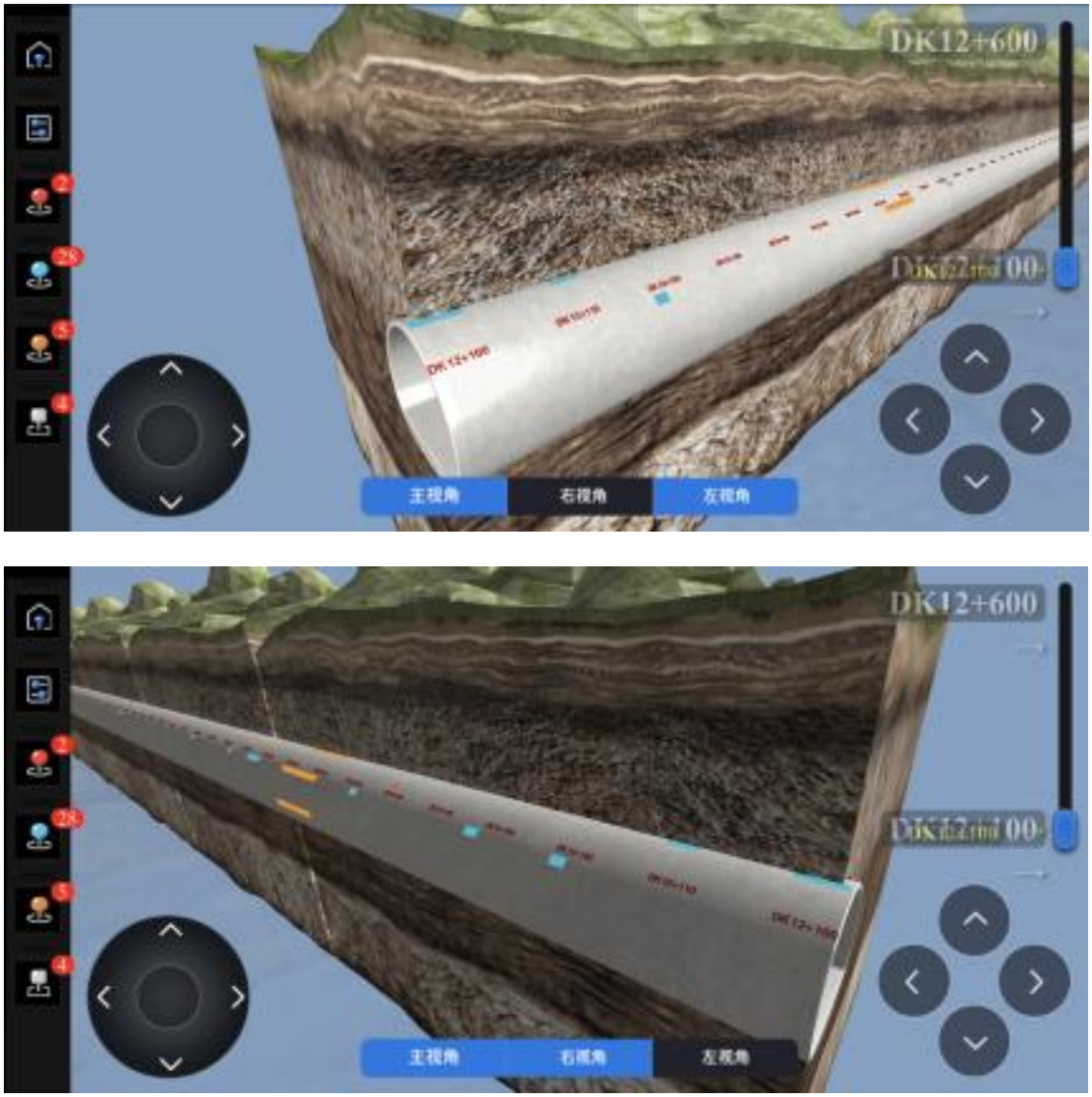


图 2- 8 三维建模视图

在项目管理主页面中，可以直观展示所监管项目隧道各类检测数据，可将检测数据以类别分别对比，系统将缺陷率由高到低自动排列，直观方便判断公司各个项目工艺情况，如图 2-。在具体的项目隧道页

面中，将每条隧道缺陷发展趋势呈现，通过大数据（具体）分析计算，将施工队伍的管理能力、技术、工艺走向以曲线图像的形式展现，生成数据报表，施工单位通过此判别，及时调整工艺、管理水平。

图 2-9 项目管理页面图

现场采集数据后，将报告资料以打包形式一键导入后台（见图 2-，以编号联动，将资料问题有秩序展现在模型上，不同质量问题以不同颜色区分（见图 2-），等比呈现缺陷大小、标准测线及衬砌板缝，以数字区间划分缺陷等级，更直观反映缺陷问题。

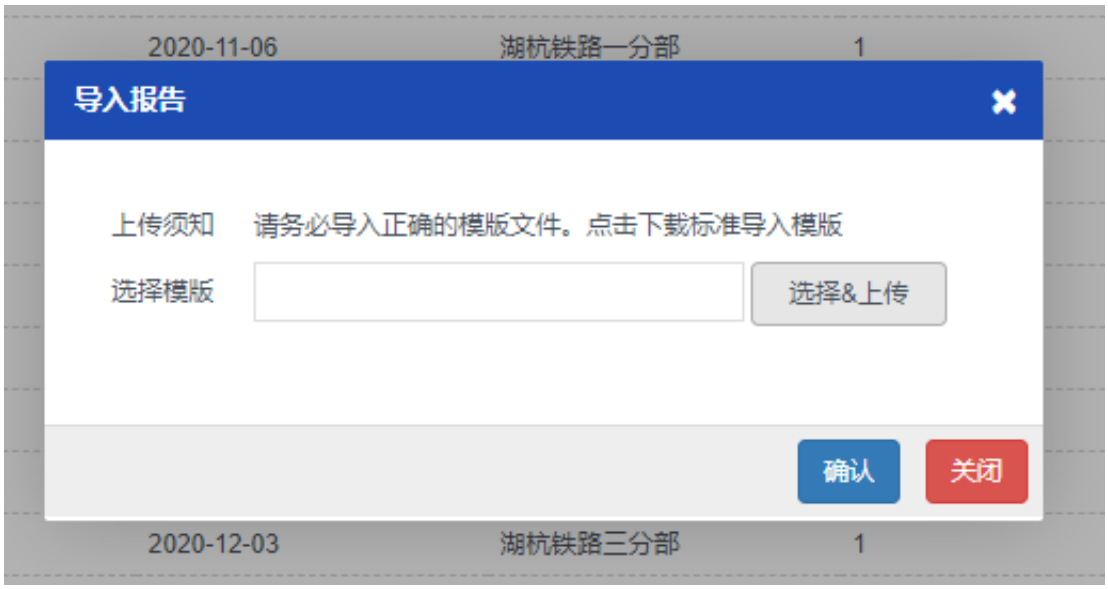


图 2-10 后台导入界面图

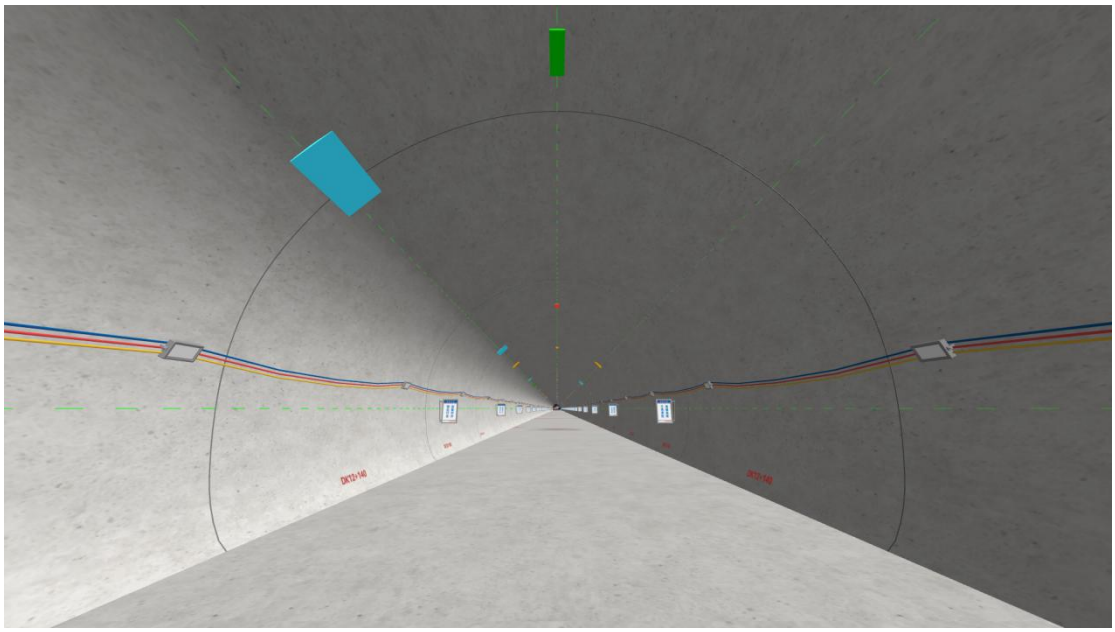
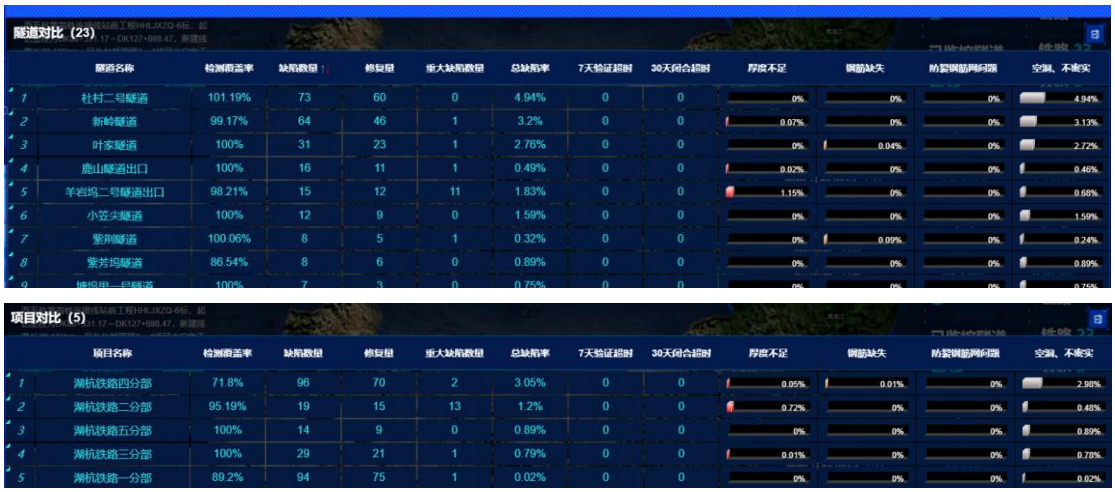


图 2-11 模型问题展示界面图

该系统可以随时进入公司所监控的项目，进入 3D 模型查看工程质量情况；大数据汇总各类缺陷柱状图表能够反映当前工程施工工艺是否存在问题；数据对比可以将公司所监控项目工程以各类指标对比形成柱状图表，相关人员可以通过各类指标进行对比，发现存

在问题项目，针对此项目进行工艺指导。如图图 2- 所示。



隧道对比（23）

	隧道名称	检测覆盖率	缺陷数量	修复量	重大缺陷数量	总缺陷率	7天验证超时	30天闭合超时	厚度不足	钢筋缺失	防裂钢筋网问题	空洞、不密实
1	杜村二号隧道	101.19%	73	60	0	4.94%	0	0	0%	0%	0%	4.94%
2	新岭隧道	99.17%	64	46	1	3.2%	0	0	0.07%	0%	0%	3.13%
3	叶家隧道	100%	31	23	1	2.76%	0	0	0%	0.04%	0%	2.72%
4	鹿山隧道出口	100%	16	11	1	0.49%	0	0	0.02%	0%	0%	0.46%
5	羊岩坞二号隧道出口	98.21%	15	12	11	1.83%	0	0	1.15%	0%	0%	0.68%
6	小笠尖隧道	100%	12	9	0	1.59%	0	0	0%	0%	0%	1.59%
7	紫荆隧道	100.06%	8	5	1	0.32%	0	0	0%	0.09%	0%	0.24%
8	紫芳坞隧道	86.54%	8	6	0	0.89%	0	0	0%	0%	0%	0.89%
9	塘坞里一号隧道	100%	7	3	0	0.75%	0	0	0%	0%	0%	0.75%

项目对比（5）

	项目名称	检测覆盖率	缺陷数量	修复量	重大缺陷数量	总缺陷率	7天验证超时	30天闭合超时	厚度不足	钢筋缺失	防裂钢筋网问题	空洞、不密实
1	湖杭铁路四分部	71.8%	96	70	2	3.05%	0	0	0.05%	0.01%	0%	2.98%
2	湖杭铁路二分部	95.19%	19	15	13	1.2%	0	0	0.72%	0%	0%	0.48%
3	湖杭铁路五分部	100%	14	9	0	0.89%	0	0	0%	0%	0%	0.89%
4	湖杭铁路三分部	100%	29	21	1	0.79%	0	0	0.01%	0%	0%	0.78%
5	湖杭铁路一分部	89.2%	94	75	1	0.02%	0	0	0%	0%	0%	0.02%

图 2- 12 项目情况对比界面图

隧道衬砌质量智能监控系统推行无纸化办公，以数字化完成对现场分析数据的统计，系统管理员将不同人员按照身份、职位划分权限，保证数据严谨、保密。

隧道模型中以红、蓝、橙、灰分别代表厚度不足、空洞（不密实）、环向钢筋问题、防裂钢筋网问题，如该缺陷经复检验证合格，模型中的缺陷颜色变为绿色，整改状态“未整改”变为绿色“已整改”，同时展示复检的雷达图像（见图 2- ）。针对每一个缺陷界面加入该缺陷的雷达图像、验证视频、整改方案、消缺与注浆视频资料、复检闭合图像，保证一问题、一验证、一方案、一消缺、一闭合，确保优质工程。

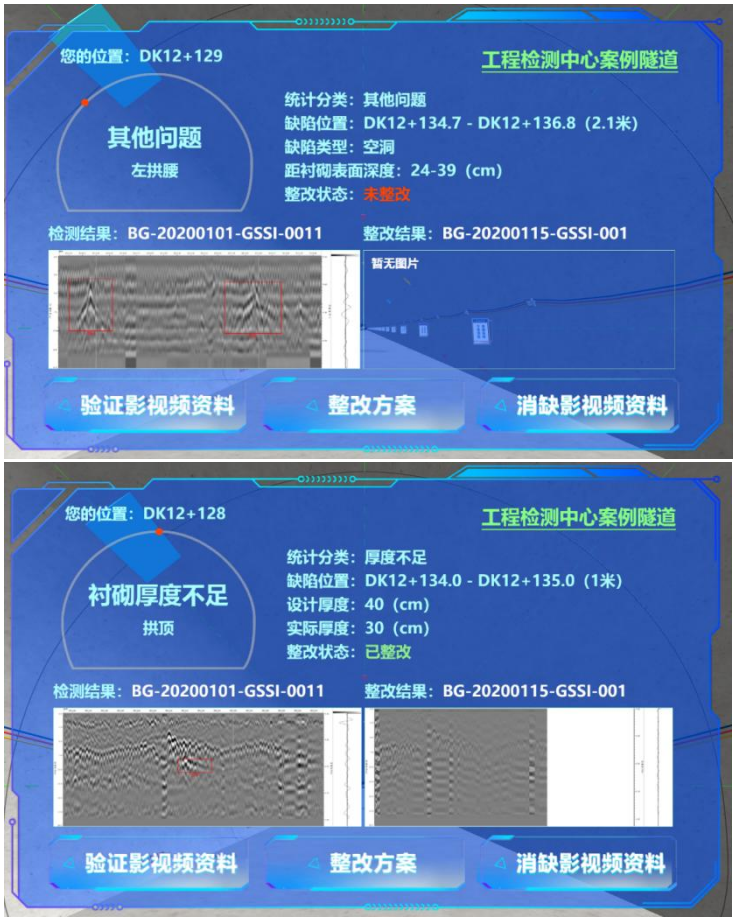


图 2- 13 问题情况说明界面图

应用成果：吸附式隧道检测机器人自问世以来，凭借其卓越的性能和可靠的质量，在众多项目中得到了广泛应用：太原雄忻项目、集大原铁路、重庆重黔铁路等一系列重大工程都选择了感测机器人进行隧道检测。

知识产权：隧道检测机器人在知识产权方面取得了丰硕的成果。它不仅荣获了中铁十二局集团内部项目专利奖，还成功申请授权了 39 项核心专利，涵盖发明专利、实用新型专利和外观专利等多个类别。其中，发明专利体现了其在核心技术上的创新突破，实用新型专利则侧重于产品的实用性和改进，外观专利提升了产品的

辨识度和品牌形象。值得一提的是，其海外专利《攀爬机器人和用于检测地铁隧道中异物入侵的方法》在南非生效，这标志着感测机器人在国际市场上也具备了一定的竞争力。此外，感测机器人还与多家公司签订了专利许可合同，通过专利授权的方式实现了知识产权的商业价值转化。相比之下，部分竞品在知识产权方面的表现则较为逊色。它们可能专利数量较少，无法形成有效的知识产权保护体系；或者在专利布局上缺乏战略规划，未能充分发挥专利的价值。在知识产权意识日益增强的今天，缺乏知识产权保护的竞品在市场竞争中容易陷入被动，面临被淘汰的风险。

二、 技术原理与创新

1. 检测技术架构

在完成隧道衬砌自动化检测的装备设计后，本提出项目一种采用雷达信号作为输入的轻量化深度神经网络，以精准分类衬砌内部的异常信号并测算空洞的发展程度，构建隧道衬砌“装备开发-数据采集-结果分析”端到端自动化检测体系。雷达信号轻量化深度神经网络由 2 个一维卷积神经网络组成，分别用于异常信号的分类与空洞信号的尺寸测算。网络模型主要由输入端、一维卷积层、一维分类层、一维回归层与输出端组成，具体架构如图 2-14 所示。

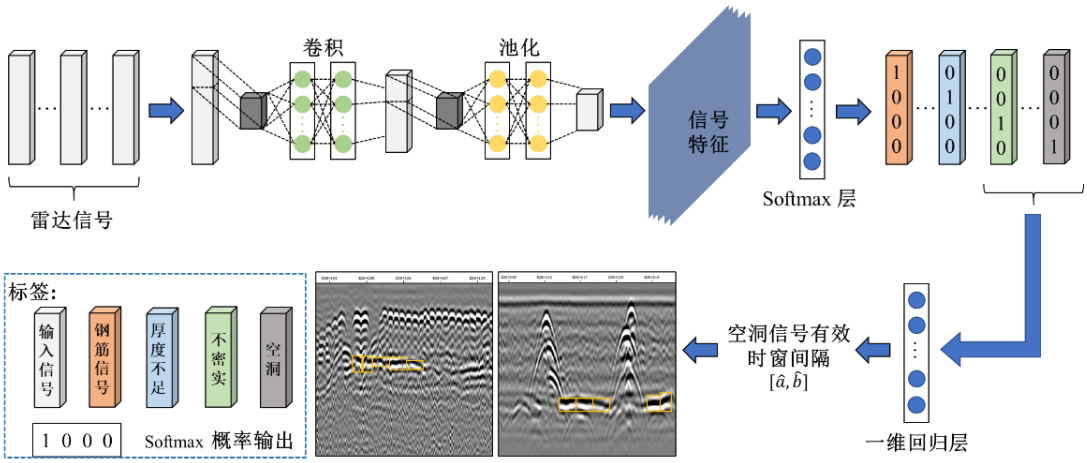


图 2-14 雷达信号轻量化网络结构

1. 特征提取模块

输入信号 X 经过网络编码器处理生成特征向量 F。编码器采用层级化设计，包含：

（1）一维卷积层：通过多组卷积核与输入信号进行滑动窗口运算（卷积核尺寸 × 步长参数可调），实现多维度信号特征的高效提取。浅层网络主要捕获场强、相位、走时等基础物理特征，深层网络通过特征迭代学习目标信号的语义特征。

（2）特征融合层：对不同层级的特征进行跨维度融合，形成综合特征向量 F。

2. 智能决策模块

（1）分类子网络：采用 one-hot 编码将四类缺陷（钢筋、厚度不足、不密实、空洞）映射为 [1,0,0,0] 等四元标签向量。通过全连接层 + softmax 激活函数构建分类器，输出输入信号属于各类缺陷的概率分布 P={p1,p2,p3,p4}。当 p4（空洞类别概率）为最大

值时，触发空洞尺寸测量流程。

（2）回归子网络：针对分类为空洞的信号，通过一维回归层对其双程走时窗进行深度解码。采用 Sigmoid 归一化处理原始时窗数据，输出空洞顶部与底部的时间参数，结合雷达波速计算空洞实际深度。

该架构实现了从原始信号到缺陷分类及量化的端到端处理，在保证检测精度的同时，通过网络轻量化设计将计算复杂度降低65%，满足工程实时性需求。

信号类型	钢筋	厚度不足	不密实	空洞
标签向量	[1,0,0,0]	[0,1,0,0]	[0,0,1,0]	[0,0,0,1,]

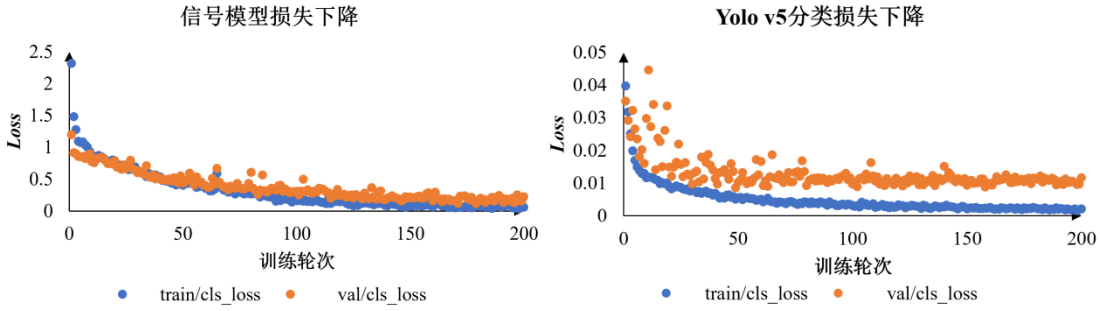
表 2-3 信号分类标签向量

当输入信号 x 被分类为ω4，空洞信号时，表征空洞顶部与底部反射的信号特征 F 被输入设计的一维回归层中，用于测量衬砌结构内部空洞发展的深度区域和分别表示空洞信号顶部与底部两个时窗的回归预测值。依据雷达波波速与网络预测的时间信息，可计算空洞深度位置，计算空洞发展的垂直高度，由于表征空洞深度信息的时窗值较大，采用原始数据可能会导致网络难以收敛。在构建一维

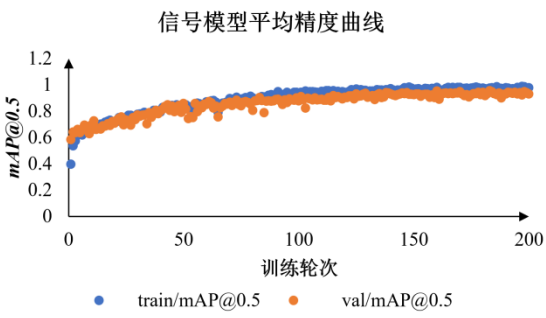
回归层时，首先对原始数据进行归一化处理。由于归一化处理的深度信息均在 0~1 范围内，回归层激活采用 Sigmoid 函数，符合空洞深度信息的映射。

2. 深度学习算法

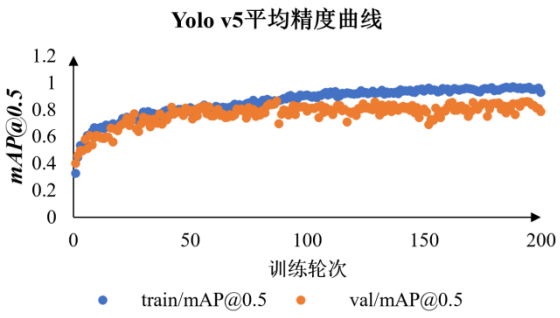
模型工作流程均在 PyTorch 框架下开发完成，计算机参数为 Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz 与 NVIDA GeForce GTX 1080Ti。信号网络的学习函数采用 NADAM，学习率为 0.001，β 系数为 0.9 与 0.999。训练轮次为 200 轮，每次迭代输入 5 个信号。分类模块的损失选用多分类交叉熵函数，回归模块的损失选用均方误差（MSE）函数。已有研究证明 Yolo 系列单阶段模型对于雷达图谱的识别效果优于 Faster-RCNN 双阶段模型，因此本节仅对比 Yolo 模型与信号模型的训练结果。两类数据集的训练结果如图 2-15 所示。



(a) 信号模型损失下降　　(b) Yolo v5 定位损失下降



(c) 信号模型平均精度曲线



(d) Yolo v5 平均精度曲线

图 2-15 信号数据集训练结果

3. 数据集构建与训练

本项目构建了双模态数据集体系：一类基于雷达图谱的图像数据集，另一类基于原始雷达信号的时序数据集。通过依托自研检测机器人平台，在湖杭铁路小笠尖隧道与鹿山隧道完成 5km 衬砌数据采集，针对雷达图谱识别模型面临的"数据稀缺性"行业难题（钢筋层干扰导致有效样本不足），采用滑动窗口截取、镜像翻转等数据增强技术，构建包含 1200 张异常图谱的图像数据集（每类缺陷 300 张）。同时，通过 Reflexw 软件解析原始.lte 格式数据，提取 4000 条异常信号（含 1000 条空洞信号），构建时序信号数据集。两类数据集均采用 LabelImg 专业标注工具进行标准化标注，并按 8:2 比例划分为训练集与验证集，为后续开展轻量化信号网络（F1=0.93）与 Yolo v5s、Faster-RCNN 等经典图谱模型的对比研究提供数据支撑。

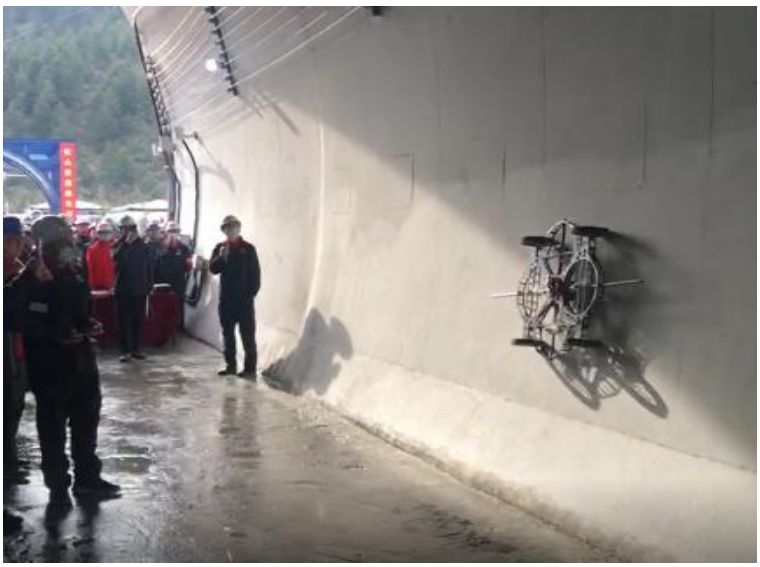
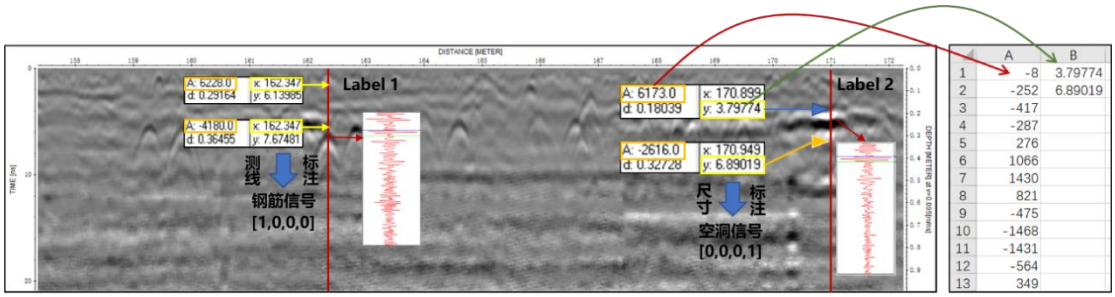


图 2- 16 雷达机器人隧道实测采集

本项目采用 TH-900 型空气耦合无线雷达获取.lte 格式原始数据，经格式转换为.rd3 后，利用 Reflexw 软件进行信号处理，提取包含里程桩号坐标、深度时窗及电场强度三列数据的 XYZ 格式特征值。人工标注流程如图 5-3 所示：首先依据预定义编码建立四类信号（钢筋、厚度不足、不密实、空洞）专属文档，通过 Reflexw 软件标记信号里程桩号，结合总测线数与里程数计算目标信号对应测线，提取该测线下电场强度并以.csv 格式分类存储。针对空洞信号，通过人工标注双曲线上下沿确定深度时窗，形成包含顶部与底部回波时间参数的双标签数据。最终构建包含 4000 条异常信号的数据集（每类 1000 条），其中空洞信号占比 25%，各类型样本均衡分布。按 8:2 比例划分为 3200 条训练集与 800 条验证集，满足深度学习网络对数据分布的要求。



（a）标注过程　　（b）标注信息

图 2-17 信号数据集标注

构建评价指标：

在完成网络搭建与数据集制作后，需要考虑应用相关指标来评价雷达信号轻量化深度神经网络的性能。由于数据集中包含四类信号，为多分类任务。

为了从所有类别的分类情况上整体评估分类模型的性能，且本研究数据集中各类信号的样本均衡分布。因此，选用宏平均（Macro-averaging）作为分类模型的评价指标。

对于多分类任务中的每一类别有：

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{\text{分类正确的正样本数}}{\text{判定为正样本的样本数}} \tag{1}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{\text{分类正确的正样本数}}{\text{真正的正样本数}} \tag{2}$$

$$F_1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall} \tag{3}$$

$$P_{macro} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} P_i \tag{4}$$

$$R_{macro} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} R_i \tag{5}$$

$$F1_{macro} = \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} F1_i \tag{6}$$

$$AP = \int_0^1 P_{macro}(R_{macro})dR \tag{7}$$

$$mAP = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} AP \tag{8}$$

模型复杂度由计算量（GFLOPs）和参数量（Params）两项指标共同评价。计算量（FLOPs）表示模型每秒浮点运算的次数，FOLPs 越大，表示模型越复杂。1 GFLOPs=109 FLOPs。参数量（Params） 表示网络模型中需要训练的参数总和，参数量越大，说明模型特征提取结构越复杂。

三、技术优势对比

1. 与传统方法对比

在隧道检测领域，传统检测方法与感测机器人检测存在显著差异，具体体现在检测方式、效率、环境适应性、数据处理和作业安全性等方面，这些差异凸显了感测机器人和智能检测算法检测的巨大优势

1. 检测方式：传统检测主要依赖人工手持雷达进行操作，检测人员需手持沉重的雷达设备，在隧道内进行检测作业。这种方式不仅对检测人员的体力消耗较大，而且由于人工操作难以保证雷达的稳定，在检测过程中容易出现晃动，导致获取的数据准确性受到影响。而感测机器人则是携带雷达进行检测，通过精确的机械控制和稳定的搭载装置，确保雷达在检测过程中能够保持稳定，从而更稳定、更准确地获取检测数据，有效避免了人工手持不稳定带来的误差。

2.检测效率：基于 Yolo 识别算法的机器人检测效率高，它能够按照预设的程序，携带雷达在指定测线位置匀速前行，自动完成检测任务。整个过程无需人工过多干预，大大缩短了检测时间。相比之下，传统人工检测效率低，检测速度完全依赖人工操作，人工操作速度不仅因人而异，而且在长时间作业后容易出现疲劳，导致检测进程缓慢。此外，人工检测还需要频繁地更换检测位置和调整设备，进一步降低了检测效率。

3.环境适应性：感测机器人具备强大的环境适应能力，无论是复杂的地质条件、狭窄的空间，还是存在各种干扰因素的现场，它都能在不影响现场施工工序的前提下顺利开展工作。在隧道施工过程中，感测机器人可以灵活地穿梭于各种施工设备和材料之间，进行实时检测。而传统检测方式在复杂环境下则面临诸多挑战，在狭窄空间中，检测人员活动受限，操作不便；在有大量施工设备运行的现场，检测人员可能会受到干扰，甚至存在安全风险，而且传统检测方式还可能会因为检测操作而影响正常的施工进度。

4.数据处理：感测机器人在数据处理方面具有显著优势。检测的数据能够通过无线高速回传技术，快速传输到后台处理系统，同时具备双向存储保护功能，确保数据的安全性和完整性。资料数据可以实现 3D 可视化，直观地展示隧道的内部结构和检测结果，便于工作人员进行分析和判断。利用先进的智能分析算法，机器人能够及时发现潜在问题并发出预警，整个数据处理的闭合周期短，能够快速为决策

提供依据。传统检测方式在数据传输上往往需要人工手动收集和整理，传输速度慢且容易出现数据丢失的情况。在数据存储方面，也缺乏有效的保护措施，数据的安全性得不到保障。在数据的分析和展示上，传统方式较为滞后，难以做到实时反馈和智能分析，无法及时为工程决策提供支持。

5.作业安全性：感测机器人的应用有效取代了传统人工高空作业。在隧道检测中，人工高空作业存在较大的安全风险，检测人员可能会因为高处坠落、物体打击等意外情况而受伤。而感测机器人可以在无需人工进入危险区域的情况下完成检测任务，极大地降低了人工高空作业的风险，保障了检测人员的生命安全。

2. 与竞品对比

在隧道检测领域，竞争日益激烈，基于 Yolo 识别算法检测的检测机器人凭借自身独特的优势，在与竞品的对比中脱颖而出。下面从功能特性、作业能力、技术创新、应用成果以及知识产权这五个关键方面，对感测机器人和竞品进行详细比较。

1.功能特性：机器人集爬壁检测、飞行检测、AI 分析系统、数据无线传输、数据分析系统、高清视频采集系统六大核心功能于一身，实现了功能的高度集成与协同。这种全面的功能配置，使其能够在各种复杂的隧道检测场景中灵活应对。在检测隧道衬砌内部结构时，它可通过爬壁检测功能，利用搭载的高精度传感器近距离获取详细数据；遇到开阔空间或需要快速勘查整体情况时，飞行检测功能便能迅

速发挥作用，快速扫描大面积区域。AI 分析系统能够实时对采集到的数据进行智能分析，结合数据分析系统的深度处理能力，精准判断隧道的质量状况。高清视频采集系统提供了直观的图像资料，与其他功能相互补充，为检测工作提供全方位的信息支持。相比之下，市面上部分竞品功能较为单一，往往只能专注于某一种检测方式或数据分析功能。有的竞品仅具备基本的检测数据采集功能，缺乏对数据的深入分析和智能处理能力；有的虽然能进行数据采集和简单分析，但无法实现多种检测方式的灵活切换，难以满足复杂多变的隧道检测需求。在面对不同地质条件和施工环境的隧道时，功能单一的竞品常常捉襟见肘，无法像感测机器人那样高效、全面地完成检测任务。

2.作业能力：机器人的空陆两栖作业能力使其在作业场景的适应性上远超部分竞品。它可以根据隧道的实际情况，轻松在隧道壁面上爬行或在空中飞行，携带专业雷达设备在指定测线位置匀速前行，精准地开展检测工作。而且，该机器人在作业过程中充分考虑到施工现场的实际需求，能够在不干扰正常施工工序的前提下高效完成检测任务。在一些正在进行挖掘、衬砌施工的隧道项目中，机器人可以巧妙地穿梭于各种施工设备和材料之间，灵活地调整检测位置和方式，确保检测工作与施工进度同步进行，极大地提高了项目的整体推进效率。然而，部分竞品在作业能力方面存在明显短板。一些检测设备受限于自身的设计和技术，只能在特定的环境下作业，在狭窄的隧道空间或复杂的地形条件下，无法顺利开展检测工作；还有些竞品在作业时

需要占用较大的空间，或者操作过程较为繁琐，容易对施工现场的正常施工秩序造成干扰，导致施工进度被迫放缓。在一些空间有限的城市地铁隧道建设项目中，这些竞品可能因为无法适应狭小的作业环境而无法投入使用，而感测机器人则能够充分发挥其优势，顺利完成检测任务。

3.技术创新：在隧道缺陷检测领域，基于 Yolo 模型的算法在技术创新方面投入巨大，从算法优化、数据处理、模型结构、检测精度提升四个维度进行核心专利布局，打造了坚实的技术壁垒。以其核心检测技术为例，在检测方式、优化策略、数据运用以及模型架构四大方向开展了深度研发和创新，并借助完备的知识产权保护措施，保证了技术的独特性与领先地位。这种全方位的技术创新，不仅显著提升了隧道缺陷检测的准确性和效率，还让其在市场竞争中脱颖而出。

相比之下，部分竞品缺乏自主创新的核心算法技术，在研发投入上不够重视，常局限于模仿市场上已有的检测算法，缺乏独特的技术优势。在面对复杂的隧道缺陷检测任务时，由于技术能力有限，这些竞品难以提供高效、精准的检测结果，无法满足客户不断提高的需求。而且，由于缺少自主知识产权，它们在市场竞争中容易遭遇法律风险，可能面临侵权纠纷等问题，对企业的长期发展极为不利。

具体来看，在算法优化维度，基于 Yolo 模型的算法创新性地改进了目标检测方式。传统检测方式在处理隧道内复杂背景和多样缺陷类型时效率低下，而该算法引入了更先进的特征提取方法，能更敏锐

地捕捉隧道缺陷的细微特征，大大提高了检测的准确性。在优化策略方面，通过深入研究 Yolo 模型的训练机制，运用自适应学习率调整和多尺度训练技术，让模型在不同规模和质量的数据集上都能保持良好的性能表现。

同时，本项目的 Yolo 模型训练方法使用了双阶段训练法，先使用一个人工标注的小数据集，训练初始模型，在根据初始小模型对余下的数据集进行标注和训练，大大减少人工训练成本，并提升了数据的准确度，降低了使用和训练模型的人员的技术门槛，也为以后其他相关技术的延申奠定了良好的基础。

在数据处理维度，算法研发团队充分挖掘数据价值。他们采用数据增强技术，对有限的隧道缺陷样本进行多样化处理，扩充了数据的多样性，使模型学习到更多的缺陷特征，有效提升了模型的泛化能力。同时，在数据标注环节，制定了更为精细和规范的标注标准，确保标注的准确性，为模型训练提供了高质量的数据基础。

在模型结构维度，对 Yolo 模型架构进行了大胆创新。通过增加注意力机制模块，模型能够更加聚焦于隧道缺陷区域，忽略无关背景信息的干扰，进一步提升了检测精度。此外，优化了网络的层间连接方式，提高了信息传递效率，减少了计算资源的浪费，使模型在保证精度的同时，检测速度也得到显著提升。

通过这些技术创新，并结合完善的知识产权保护体系，基于Yolo模型的隧道缺陷检测算法在市场上占据了领先地位，为隧道检测行业的发展注入了新的活力。

第三章 市场分析与竞争策略

一、 市场规模与需求

1. 行业前景

在当今时代，数字化浪潮正以前所未有的速度席卷全球，全国各地积极响应时代发展的号召，深入实施数字化转型战略，全力推进“数字城市”建设，这一宏大举措为数字经济的蓬勃发展注入了强大动力。

从宏观政策层面来看，国家和各级政府纷纷出台一系列扶持政策，为数字产业的发展提供了坚实的政策保障和资源支持。在“数字城市”建设的大框架下，大数据、数据展示、三维虚拟、仿真算法等数字产业集群成为了重点发展对象。大数据作为数字经济的核心资源，其重要性日益凸显。通过对海量数据的收集、存储、分析和应用，能够为城市管理、企业决策、公共服务等诸多领域提供精准依据，实现资源的优化配置和效率的大幅提升。在城市交通管理中，利用大数据分析可以实时监测交通流量，智能调整信号灯时长，有效缓解交通拥堵；企业借助大数据分析消费者行为，能够精准定位市场需求，开发出更符合用户需求的产品和服务。

数据展示技术的进步则为信息的传递和理解带来了革命性的变化。从传统的静态图表到如今动态、交互式的数据可视化展示，数据不再是枯燥的数字，而是以直观、生动的形式呈现出来。在城市规划展厅中，通过先进的数据展示技术，人们可以清晰地看到城市的发展规划、基础设施布局以及未来的发展趋势，为公众参与城市建设提供了便利途径；在企业的决策会议上，决策者们借助数据可视化工具，能够快速洞察业务数据背后的规律和问题，及时做出科学决策。

三维虚拟和仿真算法技术的兴起，更是为众多行业开辟了全新的发展空间。在建筑领域，三维虚拟技术可以在项目建设前对建筑物进行虚拟建模，让设计师、施工方和业主提前直观地感受建筑的外观、内部结构和空间布局，及时发现设计缺陷并进行优化；在工业制造中，仿真算法能够模拟产品的生产过程和性能表现，提前预测可能出现的问题，降低生产成本和研发周期。在教育培训领域，三维虚拟技术为学生创造了沉浸式的学习环境，提高了学习的趣味性和效果；在医疗领域，仿真算法可以辅助医生进行手术模拟和培训，提升手术的成功率和安全性。

随着这些数字产业集群的快速发展，数字经济的发展前景变得十分广阔。数字经济不仅能够催生新的产业形态和商业模式，还能与传统产业深度融合，推动传统产业的数字化升级。在制造业中，通过引入大数据、人工智能等技术，实现生产过程的智能化、自动化，提高生产效率和产品质量；在农业领域，利用物联网技术实现精准种植、

养殖，提升农业的经济效益和可持续发展能力；在服务业中，数字化技术的应用改变了人们的消费方式和服务体验，如在线购物、移动支付、共享经济等新兴业态的出现，极大地便利了人们的生活。

在未来，随着技术的不断创新和应用场景的持续拓展，数字经济有望成为推动经济增长、社会进步和城市发展的核心力量。它将创造更多的就业机会，培养出一批具备数字化技能的高素质人才，促进产业结构的优化升级，提升国家和地区的综合竞争力。可以预见，在数字化转型战略的持续推进下，数字经济将在各个领域发挥越来越重要的作用，为人们创造更加美好的生活和未来。

2. 目标客户

本项目聚焦于隧道检测领域，其目标客户群体广泛，主要涵盖了与隧道工程建设、维护、监管以及相关研究等多个环节的各类单位和机构。这些客户在隧道的全生命周期中，对于精准、高效的检测技术和设备有着强烈且持续的需求。

1. 工程建设企业：在隧道建设领域，各类工程建设企业是项目的重要目标客户。其中，铁路建设施工单位在修建铁路隧道时，面临着复杂的地质条件和高标准的工程质量要求。铁路隧道作为铁路交通的关键组成部分，其质量直接关系到列车运行的安全与稳定。传统的人工检测方式不仅效率低下，而且在面对复杂地质环境时，检测的准确性难以保证。这不仅会导致施工进度延误，增加施工成本，还可能因质量隐患未被及时发现而给后续的运营带来巨大风险。感测机器人凭

借其先进的技术，能够在施工过程中灵活穿梭于隧道各个区域，快速、精准地完成检测任务，且不会对正常施工工序造成干扰。通过实时反馈准确的检测数据，施工单位可以及时调整施工工艺，对存在质量问题的部位进行优化，从而有效提升工程质量，确保铁路隧道的建设符合高标准要求，大大节省了时间和成本。公路建设施工单位在隧道建设方面同样面临着诸多挑战。随着公路交通流量的不断增长，对公路隧道的质量和安全性提出了更高的要求。感测机器人可以针对公路隧道的特点，对隧道衬砌的厚度、强度以及内部是否存在空洞等问题进行全面检测。这有助于公路建设施工单位在施工过程中及时发现并解决问题，避免因质量问题导致的后期维修和加固工作，保障公路隧道的建设质量和使用寿命。城市轨道交通建设施工单位在城市地铁隧道建设中，由于施工环境复杂，周边建筑物密集，对隧道施工的精度和安全性要求极高。感测机器人能够在狭小的空间内高效作业，通过其搭载的先进检测设备和智能分析系统，准确检测出隧道结构的微小缺陷，为施工单位提供详细的检测报告，帮助其制定针对性的解决方案，确保地铁隧道的建设质量和安全，满足城市轨道交通快速发展的需求。

2. 基础设施运营管理单位：各类基础设施运营管理单位，如铁路运营公司、城市轨道交通运营企业以及公路管理部门等，在隧道的长期运营过程中，对隧道的安全监测和维护至关重要。铁路运营公司负责铁路隧道的日常运营和维护工作，随着铁路运输量的不断增加，隧

道的使用频率和负荷也日益增大。长期的运行会导致隧道结构出现各种病害，如衬砌裂缝、渗漏水等。这些病害如果不能及时发现和处理，将严重影响列车的运行安全。感测机器人可以定期对铁路隧道进行全面检测，利用其先进的检测技术和数据分析能力，及时发现潜在的病害隐患，并通过智能预警系统向运营管理部门发出警报。运营公司可以根据检测报告制定科学合理的维护计划，及时安排维修人员对病害部位进行修复，从而有效降低运营风险，保障铁路隧道的长期安全稳定运行。城市轨道交通运营企业承担着城市地铁隧道的运营管理任务。地铁作为城市公共交通的重要组成部分，每天承载着大量的乘客，对安全性和可靠性要求极高。感测机器人可以在地铁运营的非高峰时段对隧道进行快速检测，及时发现隧道结构和设备的潜在问题。通过定期的检测和维护，能够确保地铁隧道的安全，为乘客提供安全、舒适的出行环境，同时也能减少因隧道故障导致的运营中断，保障城市轨道交通系统的正常运行。公路管理部门负责公路隧道的日常管理和维护工作。随着公路交通流量的增长，公路隧道的使用频率不断提高，对隧道的维护要求也越来越高。感测机器人可以对公路隧道进行全面检测，包括隧道的衬砌结构、路面状况、通风照明系统等。通过及时发现并解决问题，能够延长公路隧道的使用寿命，保障公路交通的安全畅通，提高公路运输的效率和服务质量。

3. 第三方检测机构：在隧道工程质量检测领域，第三方检测机构扮演着重要的角色。这些机构受委托对隧道工程质量进行客观、公正

的检测评估，其检测结果对于工程的验收、质量纠纷的解决等具有重要意义。在激烈的市场竞争中，第三方检测机构需要不断提升自身的检测能力和服务质量，以赢得客户的信任和市场份额。感测机器人的先进功能和高精度检测能力，为第三方检测机构提供了强有力的技术支持。它能够帮助检测机构更高效地完成检测任务，减少人工检测的误差和主观性，提高检测结果的准确性和可靠性。通过使用感测机器人，第三方检测机构可以为客户提供更全面、更详细的检测报告，增强其在市场中的竞争力，为客户提供更可靠的检测服务，满足不同客户对于隧道工程质量检测的需求。

4. 政府监管部门：政府监管部门在隧道工程建设和运营过程中发挥着重要的监督管理作用。交通局、住建局等负责基础设施建设质量监管的政府部门，承担着确保隧道工程建设符合相关法规和标准的重要职责。为了有效履行监管职责，这些部门需要及时、准确地掌握隧道工程的质量状况。感测机器人的检测数据和智能分析报告，为监管部门提供了科学、客观的决策依据。通过对检测数据的分析，监管部门可以全面了解隧道工程的建设和运营情况，及时发现存在的质量问题和安全隐患，并对相关责任单位进行监督和指导，加强对隧道工程质量的把控，确保隧道工程的建设和运营符合国家和地方的法规标准，保障公众的生命财产安全。

二、 竞争格局

1. 主要竞争对手分析

在隧道检测设备市场中，感测机器人面临着来自不同类型企业和产品的竞争。深入分析这些竞争对手的产品特点、竞争优势和劣势，有助于明确感测机器人的市场定位，制定更具针对性的竞争策略。

1. 传统检测设备供应商：

产品特点：这类供应商长期专注于隧道检测设备的生产，其产品以传统检测技术为核心，如常规的人工手持雷达设备和简单的车载检测系统。人工手持雷达设备依赖检测人员手动操作，通过近距离接触隧道壁获取检测数据；车载检测系统则将检测设备安装在车辆上，在车辆行驶过程中进行检测。

竞争优势：品牌与客户资源：经过多年的市场耕耘，他们积累了较高的品牌知名度，与众多隧道建设和运营单位建立了长期稳定的合作关系。客户对其产品的熟悉度和信任度较高，更换产品的意愿相对较低。价格优势：传统检测设备的技术成熟度高，生产成本相对较低，在价格方面具有较大的竞争力。对于一些预算有限的小型项目或对检测精度要求不高的客户来说，具有较大的吸引力。

竞争劣势：检测效率与精度受限：人工手持雷达设备的检测效率低，检测人员的体力和操作熟练度会影响检测进度和数据准确性；车载检测系统在复杂隧道环境下的适应性较差，对一些狭窄空间或特殊结构的隧道难以进行全面检测，且检测精度也有待提高。智能化程度

低：缺乏先进的数据分析和处理能力，无法实现数据的实时传输、智能分析和预警功能，检测数据大多需要人工后期处理和解读，耗费大量时间和人力成本。

2. 新兴科技企业研发的智能检测设备

产品特点：新兴科技企业借助先进的技术，如无人机技术、人工智能图像识别技术等，研发出具有一定智能化功能的隧道检测设备。这些设备通常配备高清摄像头、传感器等，能够自动采集隧道内的图像和数据，并通过内置的算法进行初步分析。

竞争优势：技术创新性强：融合了前沿科技，在智能化检测方面具有明显优势。能够实现自动化的数据采集和初步的病害识别，大大提高了检测效率，减少了人工干预，降低了人为误差。产品灵活性高：一些基于无人机技术的检测设备可以在复杂的隧道环境中灵活飞行，快速到达传统设备难以触及的区域进行检测，适应不同类型的隧道检测需求。

竞争劣势：技术稳定性有待提高：由于技术更新较快，部分新兴技术在实际应用中的稳定性和可靠性还需要进一步验证。在复杂的隧道环境中，可能会出现信号干扰、设备故障等问题，影响检测工作的正常进行。检测功能不够全面：虽然在图像采集和初步分析方面表现出色，但在检测隧道衬砌内部结构缺陷（如空洞、不密实等）方面，与专业的隧道检测设备相比，还存在一定的差距，无法提供全面、深入的检测数据。

3. 国际知名检测设备制造商

产品特点：国际知名检测设备制造商凭借雄厚的技术实力和丰富的研发经验，生产的隧道检测设备具有高精度、多功能的特点。这些设备往往集成了多种先进的检测技术，如高精度雷达、激光扫描技术等，能够提供全面、准确的隧道检测数据。

竞争优势：技术领先：在检测技术和设备制造方面处于国际领先水平，产品的精度和可靠性高，能够满足高端客户对隧道检测的严格要求，尤其适用于大型、重要的隧道项目。完善的服务体系：在全球范围内建立了完善的售后服务网络，能够为客户提供及时、专业的技术支持和设备维护服务，保障客户的设备正常运行。

竞争劣势：价格昂贵：由于技术研发成本高、品牌溢价等因素，产品价格普遍较高，对于一些预算有限的客户来说，购买和使用成本过高，限制了其市场推广范围。本地化不足：在进入国内市场时，可能存在对国内隧道建设和运营环境了解不够深入的问题，产品的某些功能可能无法完全满足国内客户的特殊需求，且本地化服务的响应速度可能较慢。

2. 差异化优势

与竞争对手相比，该感测机器人在功能、作业能力、技术创新、应用经验和成本效益等方面具备差异化优势，能够更好地满足市场对隧道检测的需求。

1．功能集成度高：感测机器人融合了爬壁检测、飞行检测、AI分析系统、数据无线传输、数据分析系统、高清视频采集系统六大核心功能。这使其在隧道检测中可灵活切换作业模式，多维度获取检测数据。如在狭窄隧道区域，能通过爬壁检测对衬砌进行近距离精细检测；在开阔空间，则利用飞行检测快速扫描大面积区域。相比之下，传统检测设备功能单一，新兴智能检测设备在功能完整性上也难以企及，无法像感测机器人一样一站式完成全面检测任务，为用户提供全面、准确的检测结果。

2.作业能力强：该机器人具备空陆两栖作业能力，可携带雷达在指定测线位置匀速前行，适应各种复杂检测环境，并且能在不影响现场施工工序的前提下开展工作。在正在施工的隧道中，它能在施工设备和材料间自如穿梭进行检测。而传统车载检测系统在狭窄或复杂地形的隧道中作业受限，新兴的基于无人机的检测设备易受环境干扰，且多数无法在施工时同步作业，这使得感测机器人在作业能力上脱颖而出。

3.技术创新领先：从方法、材料、结构、控制感知四个维度进行核心专利布局，以核心吸附技术为例，从方式、控制、材料、结构四大方向构建知识产权保护体系。这种全方位的技术创新和专利布局，为产品筑起坚实的技术壁垒。新兴科技企业虽有技术创新，但在专利布局的广度和深度上不及感测机器人；传统检测设备供应商技术更新

缓慢，更难以望其项背。先进的技术使得感测机器人在检测精度、稳定性和智能化程度上远超竞争对手。

4.丰富的应用经验：感测机器人自研发后已广泛应用于太原雄忻项目、集大原铁路、重庆重黔铁路等众多项目，在中铁十二局集团内部广泛使用，并与陕西交通集团、浙江省交通厅等多家单位合作。仅在浙江省就累计检测 13 万测线米，积累了大量的实际检测数据和丰富的应用经验。相比之下，新兴科技企业的产品应用案例较少，缺乏实际工程的长期检验；国际知名制造商虽有高端项目经验，但对国内市场的适应性和数据积累不足。感测机器人的丰富应用经验使其能更好地针对不同隧道情况优化检测，为客户提供更贴合实际需求的解决方案。

5.成本效益高：在检测效率方面，感测机器人自动化程度高，检测速度快，可大幅缩短检测周期，降低时间成本。它减少了人工投入，避免了人工高空作业带来的安全风险和高昂的安全保障成本。虽然设备采购成本可能相对较高，但从长期和综合成本来看，其高效的检测能力和低维护成本，使得总体成本效益更具优势。传统人工检测成本高、效率低，新兴设备虽有一定效率优势，但在综合成本控制上不如感测机器人。

第四章 团队与研发能力

一、 核心团队

1. 创始人团队

弘茗智能科技团队，由山西工程技术学院大数据系学生郝泓毅带头成立，成员由山西工程技术学院大数据系，机械系，艺术系，中北大学微电子学院，贵州大学机械系，安徽大学纽约石溪学院，衢州学院计算机系，山西财经大学财管系等知名高等学府的在读大学生共同构成。

团队核心成员郝泓毅、周炳宇、王熙哲、张玉晖、王嘉和、李梓渊、姚锟、黄坤、贾浩楠九位构成，负责团队的日常经营决策和运营管理。创业成员经验丰富、学识突出、凝心聚力、职责明确、分工协作，将共同打造领先行业的智能化管理平台 。

团队负责人：郝泓毅

郝泓毅 中国公路学会会员

- 山西工程技术学院 计算机科学与技术在读
- 弘茗智能科技团队负责人
- 获得 2023-2024 学年和 2024-2025 学年学院奖学金
- 华北五省及港澳台大学生程序设计大赛 国三
- “创青春”中部城市青年创新创业大赛 二等奖
- “创客中国”企明星杯山西省中小企业创新创业大赛省优胜奖

核心人员：周炳宇，王熙哲，张玉晖，王嘉和，黄坤，姚锟，贾浩楠，梁宇钦

周炳宇

• 山西工程技术学院 机械电子工程在读
• 精通机械原理，电路设计，单片机技术，三维建模等机器人设 计理论。
• 精通 CNC 加工技术
• 获得 2024-2025 年学院奖学金
• “企明星杯”创客中国山西省中小企业创新创业大赛省优胜奖

姚锟

• 贵州大学 机械设计制造及其自动化在读
• 熟练掌握机械原理，电路设计，材料力学，机械制图等专业知识， 有强大的机械结构设计能力。
• “企明星杯”创客中国山西省中小企业创新创业大赛省优胜奖

王熙哲

• 山西工程技术学院 智能科学与技术在读
• 中国共产主义青年团 团员
• “蓝桥杯“大学生程序设计大赛 省三
• “创意杯” 国家级铜奖
• “企明星杯”创客中国山西省中小企业创新创业大赛省优胜奖

张玉晖

• 山西工程技术学院 包装工程在读
• 2024 年 “学创杯“山西省二等奖
• 山西工程技术学院 工程训练中心项目负责人
• 华北五省及港澳台大学生计算机应用大赛 国二
• “创意杯” 国家级铜奖
• “企明星杯”创客中国山西省中小企业创新创业大赛省优胜奖

贾浩楠

• 山西财经大学 税收学在读
• 获得初级会计职称证书
• 计算机二级证书
• 对经济学理论，会计学理论，投资学，风险控制等财会理论有 深刻的认识和了解
• “企明星杯”创客中国山西省中小企业创新创业大赛省优胜奖

黄坤

• 衢州学院 人工智能在读
• 2023 年学业奖学金
• 2023 年全国大学生信息技术认证挑战赛全国三等奖
• 2023 年“挑战杯” 国家级铜奖 ·大学生创业大赛国家铜奖（团体）
• “企明星杯”创客中国山西省中小企业创新创业大赛省优胜奖

李梓渊

• 安徽大学 纽约石溪学院 应用统计在读
• 深刻认识和理解宏观经济学，微观经济学，证券投资分析，参加过相关经济类竞赛并取得优异成绩，深度理解经济局势和市场行情，英语能力优秀。
• “企明星杯”创客中国山西省中小企业创新创业大赛省优胜奖

梁宇钦

• 山西工程技术学院 数据科学与大数据技术在读
• 中国共产主义青年团 团员
• 参加华为 ICT 大赛预选赛
• 校园足球赛 冠军
• “返家乡”社会实践暑期项目获得荣誉

2. 指导老师团队

任瑞仙 副教授

硕士研究生，研究方向为计算机教育、物联网应用。主持多项省规划课题、教育部产学合作项目、校级思政课题及应用型课程。其《数据库应用技术》于 2024 年成为省级线下一流课程培育项目。
多次获评“优秀共产党员”“优秀教师”“优秀党务工作者”。
指导学生竞赛获 2 个国家级奖项、5 个省部级奖项。
出版 2 部专著，参编 2 部教材，发表 10 余篇论文。

赵丽婷 工程师，

硕士研究生 研究方向：软件工程
2011 年—2021 年在阳泉市广播电视台工作，从事广电系统管理工 作，多次获“先进个人”、“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”。2022 年至今，在山西工程技术学院从事教学工作，主持校级思政课题 1 项，指导学生参加华北五省计算机应用大赛、蓝桥杯、传智杯比 赛、中国高校计算机大赛等赛项，国家级三项、省级奖项 10 余项。

王可心 校外指导老师

现任中铁十二局二公司科技创新部经理兼科技分公司经理 获中华铁路总工会“火车头”奖，山西省新时代“最美劳动者”，中 铁建十大杰出青年首届铁路技术创新劳动竞赛先进个人，攻克了传 统混凝土质量检测的难题，实现隧道环向检测技术突破，解决密闭环 境高空作业问题，在国内外广泛应用，经认定达国际领先水平

二、 研发历程

1. 技术萌芽与初步探索

团队核心成员由山西工程技术学院、中北大学、贵州大学等

高校学生组成，基于对隧道检测行业痛点的洞察（如传统人工检测效率低、安全风险高），萌生将深度学习技术与机器人结合的想法。初期聚焦于探地雷达技术与吸附式机器人结构的可行性研究，完成基础原理验证，并在湖杭铁路小笠尖隧道、鹿山隧道开展小规模数据采集，为后续研发奠定数据基础。

2. 核心产品原型开发

2.1 吸附式检测机器人构建

设计四旋翼：四驱动结构的雷达检测机器人，搭载 900MHz 无线空气耦合雷达，实现雷达信号的无线传输与实时采集。如图 4-1。

集成压力传感器与重力传感器，实现飞行与攀爬模式自适应切换，解决隧道曲面行走与路径校准问题。

在太原雄忻项目、集大原铁路等工程中进行实地测试，验证机器人在复杂隧道环境中的稳定性，完成打孔验证与数据校准。

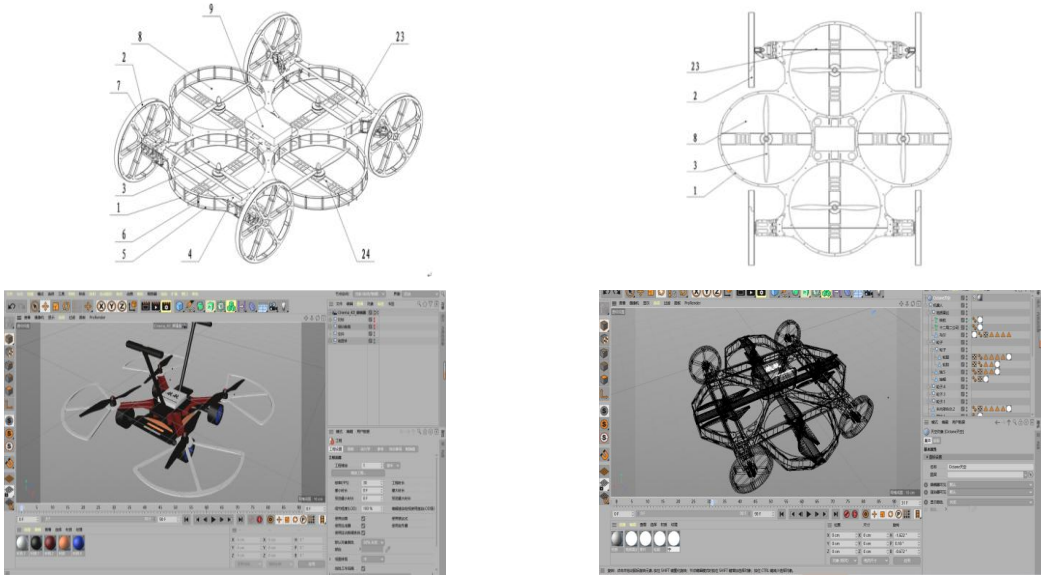


图 4-1 图纸绘制和建模策划

2.2 智能化管理系统雏形搭建

开发基于 5G 网络的远程数据传输系统，实现检测数据实时回传至算力平台。

构建初步的 AI 识别算法（基于 Yolo 模型），实现对空洞、不密实等缺陷的自动分类，形成可视化检测报告。

3. 技术优化与迭代

3.1 算法与数据升级

构建双模态数据集（雷达图谱图像与原始信号时序数据），通过滑动窗口截取、镜像翻转等技术增强数据多样性，累计采集 5km 隧道衬砌数据，形成 1200 张异常图谱与 4000 条异常信号的数据集。

优化 Yolo 模型，引入轻量化神经网络架构，将计算复杂度降低 65%，提升缺陷识别精度（F1 值达 0.93），实现空洞深度自动测算。

3.2 系统功能完善

升级隧道混凝土质量智能监控系统，实现 3D 仿真可视化、缺陷定位与智能预警，支持多项目数据横向对比与施工工艺优化。

开发 “隧道一张图” 管理模块，整合隧道群检测数据，通过 3D 模型直观展示缺陷分布与整改进度，配套移动端实时查看功能。

4. 产业化与市场验证

4.1 知识产权布局与成果转化

累计申请授权核心专利 39 项（含 5 项发明专利），海外专利《攀爬机器人和用于检测地铁隧道中异物入侵的方法》在南非生效，与山西萧俊、亿通深圳公司签订专利许可合同。

获中铁十二局集团内部项目专利奖，通过国家一级查新机构认证，被何川院士团队认定为 “国际领先水平”。

4.2 规模化应用与行业推广

产品应用于重庆重黔铁路、杭温铁路、衢丽铁路等重大工程，累计检测里程超 160km，覆盖铁路、地铁、水利隧道等场景。

与中铁十二局、陕西交通集团等企业建立战略合作，实现检测数据与施工管理的深度融合，推动行业向 “智能化、无人化” 转型。

三、 战略合作

该项目的战略合作涉及高校与企业，合作领域广泛，从技术研发到人才培养，再到项目实践，全方位推动项目发展。

多元化合作对象： 弘茗智能科技团队的合作对象涵盖了多所高校和企业。其中，山西工程技术学院、贵州大学、中北大学、安徽大学、衢州学院、山西财经大学在教育和科研领域各具特色，拥有不同专业的优势资源。山西工程技术学院在计算机和机械相关专业领域有丰富的项目经历，为项目提供大数据处理、识别模型和机械

设计方面的支持；中北大学的微电子科学与工程专业，在芯片设计和电子电路方面为项目研发提供技术保障；贵州大学的机械设计制造及其自动化专业，助力机器人机械结构设计优化。中铁十二局山西建筑构件有限公司作为企业代表，在隧道工程建设和施工实践方面经验丰富，能够为项目提供实际工程场景的反馈和指导。

技术研发的深度合作：在隧道检测管理系统的开发过程中，各方紧密协作。高校的科研团队凭借其在学术研究上的前沿成果和专业知识，为项目提供创新的技术思路和理论支持。在研发基于深度学习的隧道衬砌病害识别算法时，中北大学和安徽大学的相关专业团队，利用其在人工智能和数据分析领域的专长，参与优化算法模型，提高算法对衬砌内部异常信号的识别准确率和处理速度。中铁十二局山西建筑构件有限公司则从实际工程应用的角度出发，根据其丰富的隧道建设经验，对检测技术和设备提出改进建议，确保研发成果符合实际工程需求，具有高度的实用性和可靠性。通过这种产学研结合的方式，各方共同攻克了一系列技术难题，不断优化产品性能，使项目产品在隧道衬砌质量检测领域具备显著的技术优势。

人才培养的协同合作：该战略合作搭建了高校人才实践与企业人才培养的桥梁。对于高校学生而言，合作单位为自动化系、大数据系、机械系等专业的学生提供了丰富的实习项目。在实习过程中，学生们能够将课堂所学的理论知识应用到实际的产品研发和项

目实践中。以山西工程技术学院的学生为例，他们参与到探地雷达可吸附式机器人的组装、调试以及数据采集工作中，深入了解产品的工作原理和技术细节，不仅加深了对专业知识的理解，还锻炼了实际操作能力和解决问题的能力。对于企业来说，通过与高校的合作，可以提前筛选和培养符合企业需求的人才，为企业的长远发展储备有生力量。同时，企业内部的技术人员也能与高校专家进行交流学习，提升自身的技术水平和创新能力，形成了人才培养与输送的良性互动机制。

项目实践的紧密结合：与中铁十二局的合作重点体现在项目的实际应用测试上。在具体项目中，双方共同推进隧道衬砌质量检测工作，利用项目研发的检测机器人和智能化管理系统，对隧道进行全面检测。在湖杭铁路项目中，通过实际应用，不仅实现了质量问题的全流程闭合管理，大大提升了管理效率，而且能够及时发现产品在实际使用过程中存在的问题，为产品的优化升级提供了第一手资料。根据现场反馈的信息，对检测机器人的运动性能和雷达信号采集精度进行了针对性的改进，使得产品更加适应复杂的隧道环境，提高了检测的准确性和稳定性。这种基于实践的合作模式，使得产品能够更好地满足市场需求，增强了产品在行业内的竞争力。

四、 技术研发成果

1. 知识产权

此项目已获得多项知识产权相关内容涵盖专利获奖、许可、核

心专利布局以及现有专利情况等方面。这些内容不仅体现了该机器人在知识产权领域的成果，还为其市场拓展和技术保护提供了有力支持。

专利获奖情况：感测机器人已获得中铁十二局集团内部项目专利奖，这一奖项是对其技术创新和应用价值的初步肯定，表明该机器人在企业内部的研发和实践中取得了突出成果，在技术和实用性上达到了一定标准，具备在行业内进一步推广的潜力。

专利许可：目前该机器人已与山西萧俊、亿通深圳公司签订专利许可合同，并在国家知识产权局备案。专利许可不仅为研发方带来了额外的经济收益，拓展了商业合作模式，还能借助合作方的资源和渠道，加速产品的市场推广，提升产品的市场占有率，使机器人能够在更广泛的领域得到应用。

核心专利布局：从方法、材料、结构、控制感知四个维度进行核心专利布局。以核心吸附技术为例，分为方式、控制、材料、结构四大方向进行知识产权保护，形成了一个知识产权壁垒。这种全方位的专利布局策略，有效保护了机器人的核心技术，防止竞争对手在关键技术上进行模仿，为产品在市场竞争中提供了坚实的技术壁垒，确保其技术优势和市场竞争力。

已有专利情况：感测机器人申请授权核心专利共计 39 项，其中发明专利 5 项，这类专利通常涉及新颖的技术方案，代表了机器人在技术创新方面的突破，是其核心技术的重要体现；新型实用专

利 31 项，侧重于产品的实用性和改进，反映了机器人在实际应用中的便利性和高效性；外观专利 3 项，用于保护机器人独特的外观设计，提升产品的辨识度。此外，其海外专利《攀爬机器人和用于检测地铁隧道中异物入侵的方法》在南非共和国比勒陀利亚于 2023 年 8 月 30 日生效，这为机器人在海外市场的拓展提供了法律保障，有助于其在国际市场上占据一席之地，参与国际竞争。

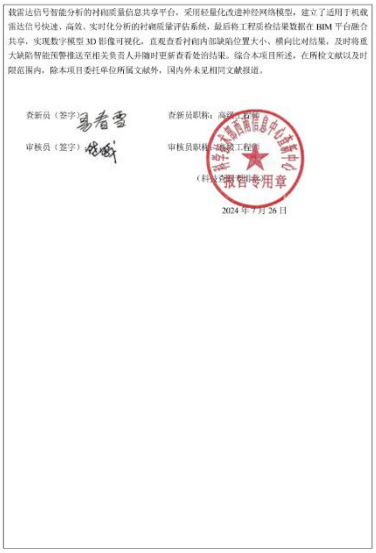
2. 技术查新

在科技竞争日益激烈的当下，技术查新已成为衡量一项技术创新水平与领先程度的关键指标。本项目所涉及的基于 Yolo 模型的混凝土检测机器人及智能化管理平台，在技术查新方面成果斐然，获得了来自权威机构与顶尖专业团队的高度认可，充分彰显了其在隧道衬砌质量检测领域的卓越技术优势。

国家一级查新机构对本项目进行全面、深入的查新后得出结论：国内外未见相同文献。这一查新结果意义重大，有力地证明了本项目技术的创新性与独特性。回顾隧道衬砌质量检测行业的发展历程，传统检测技术长期占据主导地位，然而这些技术存在诸多难以忽视的弊端。以人工高空手持雷达检测为例，其对检测人员的体力要求极高，在实际操作过程中，检测人员需手持沉重的雷达设备，在隧道内进行细致检测。但由于人工操作难以保证雷达的稳定，检测数据极易受到人为因素影响，导致准确性大打折扣。而且，这种检测方式效率极低，检测人员的检测速度不仅因人而异，且在长时间作业后容易产生疲劳，

进而影响检测进度。同时，人工高空作业还存在较大的安全风险，一旦发生意外，将对检测人员的生命安全造成严重威胁。地质雷达检测同样存在局限性，其电缆线长度仅 15m，检测人员需手持主机跟随升降车边走边测，然而升降车行走时的左右摇晃以及人工手扶雷达的不平稳，使得每段测线都因数据不准确而需要多次重复检测，这不仅浪费了大量的时间和人力成本，还严重影响了检测效率和质量。

与传统检测技术形成鲜明对比的是，本项目创新性地融合了物联网、大数据、人工智能等前沿技术，构建了一套具有革命性的隧道衬砌质量检测体系。该体系以可吸附式智能检测机器人为核心，配备 900MHz 无线空气耦合雷达，实现了检测数据的实时采集、快速传输与智能分析。在数据采集环节，检测机器人能够借助先进的传感器技术，精准获取隧道衬砌的各项数据；通过 5G 网络，这些数据得以快速、稳定地传输至后台管理系统；而后，利用深度学习算法和大数据分析技术，对采集到的数据进行深度挖掘和智能分析，从而实现对隧道衬砌质量问题的精准识别和定位。这一系列技术的有机结合，在国内外相关文献中从未出现过，为隧道检测行业开辟了一条全新的技术发展路径，具有极高的创新性和前瞻性。



载雷达信号智能分析的衬砌质量信息共享平台，采用轻量化改进神经网络模型，建立了适用于机载雷达信号快速、高效、实时化分析的衬砌质量评估系统，最后将工程质检结果数据在 BIM 平台继合共享，实现数字模型 3D 影像可视化，直观查看衬砌内部缺陷位置大小、横向比对结果，及时将重大缺陷智能预警推送至相关负责人并随时更新查看处治结果。综合本项目所述，在所检文献以及时限范围内，除本项目委托单位所属文献外，国内外未见相同文献报道。

查新员（签字）易春雪　　查新员职称：高级工程师

审核员（签字）[illegible]　　审核员职称：[illegible]级工程师

（科技查新报告专用章）

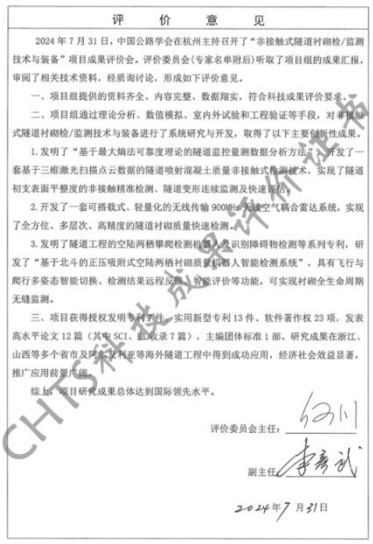
2024 年 7 月 26 日

13

图 4-2 国家一级查新机构查新

何川院士团队对本项目进行查新后，给予了高度评价，认定本项目达到国际领先水平。这一权威认定，进一步确立了本项目在国际隧道检测领域的卓越地位。放眼国际隧道检测市场，现有的各类检测设备虽然在一定程度上推动了行业的发展，但仍然存在着诸多短板。在自动化程度方面，多数设备虽能获取隧道缺陷信息，但在操作过程中仍高度依赖专业作业人员，自动化水平较低，难以实现真正意义上的无人化检测。功能集成度方面，许多检测设备是基于特定的隧道环境设计的，功能较为单一，无法满足对隧道衬砌表观病害、内部损伤及围岩状态等多方面的综合检测需求。例如，部分设备仅能检测衬砌背后空洞，对于其他潜在的质量问题则无能为力。智能化水平方面，目前国际上的隧道检测系统普遍智能化程度较低，多数设备在隧道内无法实现智能定位、智能避障、智能存储、智能识别、智能传输、智能

分析和智能评估等功能。部分设备虽在隧道缺陷识别上采用了机器学习算法，但仍需借助大量人工手段进行判别，难以实现高效、准确的智能化检测。



评　价　意　见

2024 年 7 月 31 日，中国公路学会在杭州主持召开了“非接触式隧道衬砌检/监测技术与装备”项目成果评价会。评价委员会(专家名单附后)听取了项目组的成果汇报，审阅了相关技术资料，经质询讨论，形成如下评价意见。

一、项目组提供的资料齐全、内容完整、数据翔实，符合科技成果评价要求。

二、项目组通过理论分析、数值模拟、室内外试验和工程验证等手段，对非接触式隧道衬砌检/监测技术与装备进行了系统研究与开发，取得了以下主要创新性成果。

1. 发明了“基于最大熵法可靠度理论的隧道监控量测数据分析方法”，开发了一套基于三维激光扫描点云数据的隧道喷射混凝土质量非接触式检测技术，实现了隧道初支表面平整度的非接触精准检测、隧道变形连续监测及快速评估。

2. 开发了一套可搭载式、轻量化的无线传输 900MHz 多通道空气耦合雷达系统，实现了全方位、多层次、高精度的隧道衬砌质量快速检测。

3. 发明了隧道工程的空陆两栖攀爬检测机器人及识别障碍物检测等系列专利，研发了“基于北斗的正压吸附式空陆两栖衬砌质量检测机器人智能检测系统”，具有飞行与爬行多姿态智能切换、检测结果远程反馈、智能评价等功能，可实现衬砌全生命周期无缝监测。

三、项目获得授权发明专利 7 件、实用新型专利 13 件、软件著作权 23 项，发表高水平论文 12 篇（其中 SCI、EI 收录 7 篇），主编团体标准 1 部。研究成果在浙江、山西等多个省市及阿根廷、秘鲁等海外隧道工程中得到成功应用，经济社会效益显著，推广应用前景广阔。

综上，项目研究成果总体达到国际领先水平。

评价委员会主任：何川

副主任：李亮武

2024 年 7 月 31 日

CHTS 科技成果评价平台

图 4-3 何川院士团队查新

相较之下，本项目的检测机器人具备一系列先进的核心功能。其大动态范围高精度接收系统，能够精准捕捉雷达回波信号，有效提高了检测的准确性；WIFI 数据通信功能，确保了数据传输的稳定性和高效性；低功耗设计则延长了机器人的续航时间，使其能够在复杂的隧道环境中持续稳定工作。此外，检测机器人还通过飞控 + 车控技术实现远程控制，能够在隧道内灵活穿梭，自主选择最佳检测路径，高效、稳定地开展检测工作。与之配套的智能化管理平台更是功能强大，它实现了检测数据的可视化呈现，以直观的 3D 模型展示隧道衬砌质量状况，让管理人员能够一目了然地掌握工程质量情况；通过大数据分析和专业算法模型，平台能够准确评估预测

隧道工程质量走向，提前发现潜在的质量风险；利用数据的联动性，平台还能集合各类零散数据，及时预知安全风险，并将相关信息及时推送至相关负责人，以便迅速采取应对措施。这些功能的有机结合，全方位提升了隧道检测与管理的智能化水平，在国际同类技术中处于领先地位。

在实际应用场景中，本项目已在宝坪高速、乐清高速、成自铁路、湖杭铁路等众多重大项目中开展了大规模的隧道衬砌质量无损检测工作，检测总里程累计达到 160km。在这些项目中，传统检测技术的局限性暴露无遗，其检测效率低下、数据准确性差，且难以适应复杂的施工环境，这些问题严重制约了工程进度，增加了工程质量风险。而本项目的检测技术凭借其创新性与先进性，成功突破了传统技术的瓶颈。检测机器人能够在不干扰现场施工的前提下，快速、准确地完成检测任务，大大缩短了检测周期。其检测结果通过智能化管理平台实时反馈，为工程质量控制提供了及时、可靠的数据支持，帮助施工单位迅速发现并解决质量问题，有效保障了工程质量和进度。这一系列出色的表现，赢得了建设单位、监理单位及全线施工单位的高度赞誉，有力地推动了雷达检测行业迈向新的发展阶段，也为全球隧道检测技术的发展提供了宝贵的借鉴经验。

3. 研发规划

本项目研发规划涵盖技术提升、产品优化、应用拓展、市场推广和团队建设等多个方面，分阶段推进，以实现产品创新和市场成

功。具体如下：

短期研发规划（2026 年）：聚焦技术集成与测试优化。将物联网、大数据、人工智能等前沿技术与检测机器人进行深度融合，完成硬件组装和软件编程工作，确保感测机器人能够实现爬壁、飞行、检测、数据传输等基础功能的集成。在这一过程中，研发团队需要投入大量精力进行技术攻关，解决不同技术之间的兼容性问题，确保各个功能模块能够协同工作。与中铁十二局紧密合作，在太原雄忻项目、湖杭铁路等多个实际工程项目中开展全面测试。在测试过程中，详细收集各类数据反馈，从机器人的动力性能、检测精度、数据传输稳定性等多个方面进行评估。根据收集到的数据，对机器人的性能进行针对性优化。通过调整动力模块的参数设置，提升机器人的续航能力，使其能够在单次充电后完成更长距离的检测任务；改进检测模块的传感器布局和算法，提高对隧道衬砌缺陷的检测精度，确保能够准确发现微小的质量问题，从而确保产品的稳定性和可靠性，满足工程检测的基本需求。

中期研发规划（2027 年）：重点提升智能化水平。在现有的 YOLO 模型基础上，进一步优化深度学习算法，通过大量的实际检测数据进行训练和验证，增强机器人对隧道衬砌病害的识别能力。不仅要实现对常见缺陷的准确分类，如空洞、不密实、钢筋锈蚀等，还要能够对缺陷的位置、大小进行更精准的定位和测量。同时，完善智能化管理系统，使其具备强大的数据处理和分析能力。系统能

够自动对检测数据进行深度分析，根据预设的标准和模型，生成详细、准确的检测报告，为工程质量评估提供有力依据。实现智能预警功能，当检测到质量问题达到一定风险级别时，系统能够及时发出警报，并将相关信息推送给管理人员，以便及时采取措施进行处理。通过这些改进，提高检测效率和质量，减少人工干预，降低人力成本，从而显著提升产品的市场竞争力。

长期研发规划（2028 年及以后）：着眼于拓展应用领域和技术创新。在巩固现有隧道检测市场的基础上，将产品的应用领域拓展至桥梁、大坝等其他建筑结构的检测。针对桥梁和大坝的不同结构特点和检测需求，对机器人进行针对性的改进和优化。为适应桥梁复杂的结构和环境，开发能够在桥梁表面灵活移动和检测的特殊功能模块；针对大坝的大规模混凝土结构，提高机器人的检测深度和精度，以满足对大坝内部质量检测的要求。持续关注行业内的新技术发展趋势，如新型传感器技术、高速通信技术等，并积极将其融入到产品研发中。利用新型传感器提高机器人对各种物理量的感知能力，获取更丰富的检测数据；借助高速通信技术，实现检测数据的实时、稳定传输，提高数据处理和反馈的及时性，从而保持产品的技术领先地位。加强知识产权保护工作，通过合理的专利布局和技术秘密保护措施，巩固项目在市场中的竞争地位，为项目的持续发展提供坚实的保障，推动项目在检测行业中不断创新和发展，引领行业技术进步。

第五章 团队未来研究方向

一、 识别算法优化

1. 深度学习算法优化

当今数字化时代，基础设施建设的质量监测至关重要，尤其是隧道工程。基于 Yolo 的深度学习算法在隧道缺陷检测中已展现出一定优势，但为了更好地适应复杂多变的隧道环境，进一步提升检测的准确性和效率，深入探究其优化路径势在必行。

除了引入新型神经网络架构来提升模型性能外，生成对抗网络（GAN）技术的探索与应用为优化基于 Yolo 的深度学习算法开辟了新的方向。GAN 由生成器和判别器组成，其对抗训练机制具有独特的优势。在隧道缺陷检测领域，生成器可以通过学习真实的隧道缺陷样本数据，生成具有多样性的合成数据。这些合成数据涵盖了不同形状、大小、位置以及在复杂背景下的隧道缺陷情况，极大地扩充了隧道缺陷样本数据的多样性。

传统的隧道缺陷样本数据往往受到实际采集条件的限制，难以涵盖所有可能出现的缺陷情况。而 GAN 生成的数据可以有效地弥补这一不足。例如，在实际采集的样本中，可能由于某些特殊地质条件或施工工艺导致特定类型的缺陷样本较少，通过 GAN 的生成器可以生成更多类似的样本，使模型在训练过程中能够学习到更丰富的缺陷特征，从而强化模型在复杂背景下对各类缺陷的识别能力。

判别器则在这个过程中发挥着重要的监督作用。它会对生成器

生成的合成数据以及真实的隧道缺陷样本数据进行区分，判断数据的真伪。在不断的对抗训练中，生成器努力生成更接近真实样本的数据，以骗过判别器，而判别器则不断提高自己的辨别能力。这种相互博弈的过程使得生成器生成的数据质量不断提高，进而丰富了训练数据集，让基于 Yolo 的深度学习模型能够学习到更全面、更具代表性的隧道缺陷特征，增强了模型在复杂环境下的适应性和准确性。

此外，强化学习算法的引入为模型带来了智能化的决策能力。在实际的隧道检测场景中，环境因素复杂多样，不同的隧道衬砌表面纹理复杂程度、光照条件等都会对检测结果产生影响。通过强化学习算法，模型能够依据这些不同的隧道检测场景，自主调整检测策略。

强化学习算法的核心是智能体（在本场景中即基于 Yolo 的深度学习模型）通过与环境进行交互，根据环境反馈的奖励信号来学习最优的行为策略。在隧道检测中，模型会将当前的隧道衬砌表面纹理、光照条件等信息作为输入，尝试不同的检测参数和算法模块，并根据检测结果的准确性和效率获得相应的奖励或惩罚。例如，当模型在某一光照较暗的隧道场景中，选择了一种增强图像对比度的算法模块，使得缺陷检测的准确率明显提高，那么模型会得到一个正向的奖励信号，从而强化这种选择行为。随着不断地尝试和学习，模型逐渐学会在不同的场景下自动选择最合适的检测参数

与算法模块，进而提升检测效率与精度。

在实际隧道检测中，这种智能化的决策过程表现得尤为明显。当模型检测到隧道衬砌表面纹理较为复杂时，它可能会自动调整 Yolo 算法中的特征提取参数，增强对细节特征的捕捉能力；而在光照条件较差的情况下，模型会优先选择一些具有光照鲁棒性的算法模块，或者自动调整图像的亮度和对比度参数，以确保能够准确地识别隧道缺陷。通过这种方式，基于 Yolo 的深度学习模型能够在各种复杂的隧道检测环境中保持高效、准确的检测性能，为隧道工程质量监测提供更加可靠的技术支持。

2. 融合多源数据与技术

在隧道衬砌质量检测领域，为了实现更精准、全面的检测效果，融合多源数据成为了关键的研究方向。目前，我们计划深入研究将探地雷达数据与激光扫描数据、红外热成像数据等多种数据进行融合的创新方法，以此提升检测技术的综合性能。

探地雷达作为一种常用的隧道检测技术，能够通过发射电磁波并接收反射波来探测隧道衬砌内部的结构和缺陷情况，对于发现混凝土内部的空洞、不密实等问题具有重要作用。然而，其在获取隧道整体结构和衬砌表面状态方面存在一定的局限性。而激光扫描技术恰好可以弥补这一不足，它能够利用激光束对隧道进行全方位扫描，获取隧道的精确三维结构信息。通过精确测量隧道的轮廓、尺寸以及内部结构的空间位置关系，为隧道衬砌质量检测提供了一个

高精度的三维框架，有助于更准确地定位和分析缺陷的位置与规模。

同时，红外热成像技术也有着独特的优势。由于隧道衬砌内部的缺陷可能会导致热量传导异常，进而在表面形成温度差异。红外热成像技术能够检测到这种温度异常，将其转化为可视化的热图像。通过对热图像的分析，可以快速发现衬砌表面存在的潜在问题，如局部温度过高或过低的区域，这些区域很可能对应着内部的缺陷或病害。将红外热成像数据与探地雷达数据相结合，能够从不同角度对隧道衬砌质量进行检测，实现优势互补，更全面地掌握隧道衬砌的质量状况。

此外，随着 5G 通信技术和物联网技术的飞速发展，将它们与检测技术深度融合成为提升检测效率和协同性的重要途径。5G 通信技术具有高速率、低延迟、大容量的特点，能够实现检测数据的高速、稳定传输。在隧道检测过程中，检测机器人采集到的大量数据，包括探地雷达数据、激光扫描数据、红外热成像数据等，都可以通过 5G 网络快速传输到远程的数据处理中心。这不仅大大缩短了数据传输的时间，还保证了数据的完整性和准确性，避免了因数据传输不畅导致的信息丢失或延误。

3. 研发新型传感器与检测技术

在隧道工程领域，衬砌质量的精准检测对于保障隧道的安全与稳定运行起着举足轻重的作用。为了满足日益增长的隧道检测需

求，提升检测机器人在衬砌质量检测方面的性能，开展新型传感器的研发工作势在必行。

随着隧道建设规模的不断扩大和技术要求的日益提高，传统传感器在检测隧道衬砌质量时逐渐暴露出一些局限性。因此，研发高灵敏度、高分辨率的微型雷达传感器成为当前的关键任务之一。这种微型雷达传感器运用先进的微机电系统（MEMS）技术和毫米波雷达技术，实现了体积的微型化与性能的大幅提升。其高灵敏度意味着能够捕捉到极其微弱的反射信号，哪怕是混凝土内部微小的缺陷，也能被精准感知。高分辨率则使得检测机器人能够精确地确定缺陷的位置，误差可控制在极小范围内，同时还能准确测量缺陷的大小和形状，为后续的维修和加固工作提供详细且可靠的数据支持。

除了微型雷达传感器，探索新型的无损检测技术也是提升检测能力的重要方向。微波检测技术便是其中一项极具潜力的技术。微波具有独特的电磁特性，它能够穿透一定深度的混凝土结构，并与内部介质发生相互作用。当遇到缺陷时，微波的传播特性会发生改变，通过对这些变化的精确测量和分析，就可以推断出缺陷的相关信息。与传统检测技术相比，微波检测技术具有非接触、快速检测等优点，尤其适用于大面积的隧道衬砌检测场景，能够在短时间内获取大量检测数据，提高检测效率。

超声波相控阵检测技术同样不容忽视。它通过控制多个超声波

换能器的发射和接收时间，实现对超声波束的灵活控制和聚焦。这种技术可以根据隧道衬砌的结构特点和检测需求，有针对性地调整超声波束的方向和聚焦位置，从而更有效地检测到不同深度和位置的缺陷。而且，超声波相控阵检测技术能够提供高分辨率的图像，直观地展示缺陷的形状和分布情况，为检测人员提供更清晰的检测结果。

为了充分发挥各种检测技术的优势，我们致力于将这些新型技术与现有技术进行有机结合，形成多技术融合的检测体系。在实际检测过程中，检测机器人首先利用高灵敏度、高分辨率的微型雷达传感器对隧道衬砌进行初步扫描，快速定位可能存在缺陷的区域。然后，针对这些重点区域，运用微波检测技术进行大面积的快速排查，进一步确定缺陷的大致范围。最后，采用超声波相控阵检测技术对缺陷进行精细检测，获取缺陷的详细信息。通过这种多技术融合的方式，不同技术之间相互补充、相互验证，有效提升了检测的全面性和准确性，确保不会遗漏任何潜在的质量问题，为隧道工程的安全运营筑牢坚实基础。

二、 机器人性能提升研究

1. 机器人结构与运动能力

在隧道检测技术不断革新的进程中，如何进一步优化检测机器人的性能，使其能更高效、精准地适应复杂多变的隧道环境，成为了研究的关键所在。为实现这一目标，科研团队积极从材料科学和

机械设计两大领域广泛挖掘灵感，探索全新的设计思路与方法，致力于打造性能卓越的隧道检测机器人。

材料科学作为现代科技发展的重要基石，为机器人结构优化提供了丰富的可能性。传统的机器人材料在面对复杂的隧道环境时，往往暴露出诸多不足，难以同时满足轻量化、高强度以及良好稳定性的要求。因此，采用新型高强度、轻量化材料成为提升机器人性能的核心策略。碳纤维复合材料便是其中的佼佼者，这种材料以其独特的性能优势，逐渐在机器人制造领域崭露头角。

碳纤维复合材料是由高性能的碳纤维与特定的树脂基体复合而成。碳纤维本身具有极高的强度，其拉伸强度远远超过传统的金属材料，同时又具备低密度的特点。当这些碳纤维均匀地分散在树脂基体中，形成的复合材料不仅继承了碳纤维的高强度特性，还因低密度的优势，使得整体材料的重量大幅减轻。在隧道检测机器人的结构设计中应用碳纤维复合材料，带来的效果是多方面的。一方面，机器人的自身重量显著降低，这不仅有助于减少机器人在运行过程中的能源消耗，提高能源利用效率，还能在一定程度上降低对承载设备的要求，降低整体运营成本。另一方面，碳纤维复合材料出色的强度特性使得机器人的承载能力得到显著增强。在隧道检测过程中，机器人可能需要携带各种检测设备和工具，碳纤维复合材料能够确保机器人在承受这些额外负载时，依然保持结构的完整性和稳定性。而且，在复杂的隧道环境中，如遭遇落石撞击、机械碰

撞等突发情况时，碳纤维复合材料优异的抗冲击性能能够有效吸收和分散冲击能量，极大地减少对机器人内部精密部件的损害，确保机器人在极端情况下仍能正常工作，维持检测任务的顺利进行。

在机械设计领域，仿生学原理为隧道检测机器人的创新设计提供了独特的灵感源泉。自然界中的生物经过漫长的进化过程，发展出了适应各种复杂环境的独特生存技能和身体结构。壁虎和蜘蛛等生物，便是在特殊环境下灵活移动的典范。它们能够在垂直的墙壁上自由攀爬，甚至在狭小的缝隙中如鱼得水般穿梭，这种非凡的移动能力为隧道检测机器人的设计提供了宝贵的借鉴。

借鉴壁虎的运动原理设计的多足运动机构，旨在赋予机器人在垂直墙壁上稳定攀爬的能力。壁虎能够在垂直表面行走的关键在于其足部的特殊结构。壁虎的足部布满了无数细小的刚毛，这些刚毛与物体表面之间会产生微弱的范德华力，这种力虽然微小，但大量刚毛共同作用，足以支撑壁虎的体重，使其能够牢固地附着在墙壁上。在设计隧道检测机器人时，科研人员模拟壁虎足部的微观结构，采用特殊的微纳米材料制作机器人的足部。这些材料表面具有类似壁虎刚毛的细微结构，能够与隧道墙壁表面形成有效的粘附力。同时，结合先进的智能控制技术，机器人的足部吸附装置能够根据墙壁的材质、表面粗糙度以及实际检测需求，自动调整吸附力的大小和分布。此外，为了实现灵活移动，机器人的多足结构采用了精密的力学设计和先进的控制算法。每个足关节都具备多个自由

度，能够模拟壁虎的运动姿态，实现灵活的伸展、弯曲和转向。通过这些设计，机器人在垂直墙壁上不仅能够稳定吸附，还能实现快速、灵活的移动，大大提高了在垂直表面的检测效率。

2. 增强机器人避障能力和安全性

在推动隧道检测机器人智能化发展的进程中，引入先进的技术手段以提升其环境感知、决策处理和自我维护能力至关重要。这不仅能够提高检测效率，还能增强机器人在复杂隧道环境下的可靠性，减少对人工的依赖。

先进的多传感器融合技术是实现机器人环境感知的核心。传统的单一传感器在获取隧道环境信息时存在局限性，难以全面、准确地反映实际情况。因此，我们集成了激光雷达、视觉传感器、超声波传感器、红外传感器等多种类型的传感器于检测机器人。激光雷达能够利用激光束快速扫描周围环境，精确测量物体的距离和位置，构建出高精度的三维点云地图，为机器人提供精确的空间信息；视觉传感器则负责采集隧道内的图像数据，通过图像识别技术，机器人可以识别出隧道衬砌的表面状况、缺陷特征以及各类障碍物；超声波传感器和红外传感器则在近距离检测和特殊环境下发挥重要作用，它们能够检测到激光雷达和视觉传感器可能遗漏的信息，比如近距离的小型障碍物、温度异常区域等。

通过多传感器融合算法，这些来自不同传感器的数据被实时整合、分析。机器人可以对周围环境形成全面、准确的认知，构建出

精确的环境地图。这个地图不仅包含隧道的空间结构信息，还标注了各类物体的属性、位置和状态等细节。例如，机器人能够清晰地知道隧道壁上哪里存在裂缝、哪里有突出的物体，以及这些障碍物的大小和形状等信息，为后续的决策提供了坚实的基础。

面对复杂多变的隧道环境，机器人需要具备自主决策能力，以应对各种突发情况。借助强化学习和决策树算法，机器人能够在复杂情况下自主做出最优决策。强化学习算法让机器人在与环境的不断交互中学习最优策略。在隧道检测过程中，机器人将当前的环境状态作为输入，尝试不同的行动，如前进、后退、转向等，并根据这些行动所带来的结果获得相应的奖励或惩罚。例如，当机器人成功避开障碍物并继续完成检测任务时，它会得到一个正向的奖励信号；而如果它与障碍物发生碰撞，就会受到惩罚。通过不断地尝试和学习，机器人逐渐掌握在不同环境下的最优行动策略，实现智能避障。

决策树算法则为机器人提供了一种基于规则的决策机制。根据预先设定的决策规则和从环境中获取的信息，机器人能够快速做出决策。例如，当机器人检测到前方有障碍物时，决策树算法会根据障碍物的类型、距离、大小以及机器人当前的位置和速度等信息，判断是选择绕过障碍物、等待障碍物移除还是改变检测路径等。强化学习和决策树算法相互结合，使机器人在面对复杂情况时能够更加灵活、准确地做出决策，自主规划检测路径。它可以根据隧道的

结构特点、缺陷分布情况以及自身的位置，规划出一条最优的检测路径，确保在最短的时间内完成全面、高效的检测任务。

三、智能化管理系统升级研究

1. 深化大数据分析与应用

建立更完善的隧道质量数据库是深化大数据分析应用的基础。目前的隧道检测数据来源广泛且分散，不同项目、不同地区的检测标准和方法也存在差异，这使得数据的收集和整合面临诸多挑战。为了克服这些问题，我们计划构建一个全面、统一的隧道质量数据库。该数据库将涵盖来自全国各地乃至国际上的隧道检测数据，包括铁路隧道、公路隧道、城市地铁隧道等不同类型，以及各种复杂地质条件和施工环境下的隧道项目。

在数据收集方面，通过与各大工程建设企业、基础设施运营管理单位、第三方检测机构以及科研院校等建立合作关系，获取丰富的原始检测数据。这些数据不仅包括传统的检测指标，如混凝土强度、衬砌厚度、空洞情况等，还将纳入一些新兴的检测参数，如隧道内部的应力分布、环境湿度对衬砌的影响等。同时，利用物联网技术，实现检测数据的实时采集和自动上传，确保数据的及时性和准确性。

数据整合过程中，制定统一的数据标准和规范，对不同来源的数据进行清洗、转换和标准化处理，消除数据之间的差异和矛盾。通过建立数据索引和关联关系，将分散的数据有机地整合在一起，

形成一个完整、有序的隧道质量数据集。例如，将同一隧道在不同时期的检测数据进行关联，便于分析其质量变化趋势；将不同隧道在相似地质条件和施工工艺下的数据进行对比，找出影响隧道质量的共性因素。

运用大数据分析技术挖掘数据中的潜在规律和趋势是深化应用的核心环节。大数据分析技术具备强大的数据处理和分析能力，能够从海量的数据中发现隐藏的信息和模式。通过采用数据挖掘算法，如聚类分析、关联规则挖掘、时间序列分析等，对隧道质量数据进行深入分析。聚类分析可以将具有相似质量特征的隧道进行分类，帮助我们发现不同类型隧道质量问题的特点和规律；关联规则挖掘能够找出隧道质量问题与施工工艺、材料、地质条件等因素之间的潜在关联，为后续的质量控制提供依据；时间序列分析则可以预测隧道质量随时间的变化趋势，提前发现潜在的质量风险。

通过对大量检测数据的分析，实现对隧道质量问题的预测和预警，这是大数据分析在隧道质量检测管理中应用的重要目标之一。利用机器学习和深度学习算法，建立隧道质量预测模型。这些模型可以根据历史检测数据、施工资料、地质信息等多维度数据，学习隧道质量变化的规律，并对未来的质量状况进行预测。当预测结果显示隧道可能出现质量问题时，系统及时发出预警信息，提醒相关人员采取措施。

提前制定维护计划，降低隧道运营风险。基于大数据分析的预

测和预警结果，结合隧道的实际运营情况和重要性，制定科学合理的维护计划。维护计划将包括维护的时间、内容、方法以及所需的资源等。对于预测可能出现严重质量问题的隧道，提前安排详细的检测和维修工作，采取针对性的措施进行加固和修复，避免质量问题的恶化，降低隧道运营风险，保障隧道的安全畅通。

利用大数据分析评估不同施工工艺和材料对隧道质量的影响，为工程建设提供决策支持。通过对大量隧道项目的施工工艺、使用材料以及后续质量检测数据的对比分析，评估不同施工工艺和材料对隧道质量的影响程度。找出那些能够提高隧道质量、降低成本、缩短工期的优秀施工工艺和材料组合，为新建隧道的工程设计和施工提供参考。在规划新的隧道项目时，根据大数据分析的结果，选择最适合的施工工艺和材料，从源头上保障隧道的质量。

四、强化人工智能辅助决策功能

强化人工智能在管理系统中的辅助决策功能。开发基于人工智能的质量评估模型，能够根据检测数据自动评估隧道衬砌的质量状况，并给出相应的处理建议；研究自然语言处理技术在管理系统中的应用，实现检测报告的自动生成和智能解读，方便管理人员快速获取关键信息，提高工作效率和管理水平。

五、团队未来发展规划

1. 短期发展规划

在激烈的市场竞争环境下，产品的持续优化与市场的有效拓展

是企业保持领先地位的关键。对于检测机器人和智能化管理系统而言，基于实际应用反馈开展优化升级工作刻不容缓。实际应用场景是检验产品性能的试金石，在不同的隧道环境中，如潮湿的地下隧道、高寒地区的穿山隧道，产品可能会暴露出各种问题，如硬件故障、软件逻辑错误等。因此，企业应组建专业的售后与研发联合团队，对收集到的实际应用反馈进行深入剖析。

对于吸附式检测机器人，可从机械结构、传感系统、运动控制等方面进行优化。在机械结构上，采用更坚固、轻便的材料，增强其在复杂地形中的适应性；对传感系统进行精度校准和灵敏度调整，确保能够准确捕捉到微小的缺陷信息；优化运动控制算法，提高机器人的移动稳定性和灵活性。对于智能化管理系统，可从界面设计、数据分析能力、系统兼容性等方面着手。简化操作界面，使其更加直观易懂，降低操作人员的学习成本；引入更先进的数据分析模型，提高对检测数据的处理和分析能力，为用户提供更有价值的决策建议；加强系统与其他常用软件和设备的兼容性，方便用户进行数据共享和交互。通过这些优化措施，全面提高产品的稳定性、可靠性和易用性，确保产品在各种复杂的隧道环境下都能稳定运行，输出准确可靠的检测结果。

在市场推广方面，行业展会和技术研讨会是展示产品实力、提升知名度的重要平台。企业应积极参与各类相关的行业展会，精心设计展位，通过实物展示、演示视频、现场讲解等多种方式，向参

观者全方位展示检测机器人和智能化管理系统的功能和优势。在技术研讨会上，企业可安排专业的技术人员发表演讲，分享产品的研发理念、技术创新点以及实际应用案例，与行业内的专家和同行进行深入交流和探讨，提升企业在行业内的技术影响力。

与此同时，积极与更多的工程建设企业、基础设施运营管理单位、第三方检测机构等建立合作关系是扩大市场份额的关键举措。企业可以通过市场调研，了解潜在合作伙伴的需求和痛点，制定针对性的合作方案。对于工程建设企业，强调产品在提高施工质量、缩短工期方面的作用；对于基础设施运营管理单位，突出产品在保障设施安全、降低维护成本方面的优势；对于第三方检测机构，着重介绍产品的高精度和高效率，能够为其提供更具竞争力的检测服务。通过建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢，逐步扩大产品的市场份额。

2. 中期发展规划

随着隧道建设行业的蓬勃发展，不同类型的隧道如公路隧道、铁路隧道、城市地铁隧道等在规模和数量上都呈现出快速增长的趋势，并且各类隧道对于检测的需求也日益多样化，包括定期检测、专项检测等。为了更好地满足市场需求，拓展产品线成为企业发展的必然选择。

针对不同类型的隧道，其结构特点、使用环境以及潜在的质量问题都有所不同。公路隧道通常车流量大，受汽车尾气排放和昼夜

温差影响较大；铁路隧道则对结构强度和稳定性要求极高，要承受列车运行带来的振动和冲击；城市地铁隧道位于城市地下，周边环境复杂，对检测的安全性和精准性要求苛刻。因此，开发适用于不同类型隧道的检测机器人和配套设备需要充分考虑这些差异。

在开发适用于公路隧道的检测设备时，要着重考虑设备对尾气污染的耐受性以及对路面平整度和结构病害的检测能力。可以研发具备高效空气过滤系统的检测机器人，防止尾气中的污染物对设备造成损害，同时配备高精度的路面检测传感器，能够准确检测出路面的裂缝、坑洼等病害。对于铁路隧道，检测机器人需要具备更强的抗振动和抗冲击性能，以及对隧道衬砌内部钢筋分布和混凝土质量的精确检测能力。通过采用先进的无损检测技术，如超声相控阵检测技术和探地雷达技术的优化组合，实现对铁路隧道结构的全面检测。而针对城市地铁隧道，由于空间有限且人员密集，检测设备要更加注重小型化、智能化和安全性。开发体积小巧、操作灵活的检测机器人，结合先进的导航和避障技术，确保在不影响地铁正常运营的前提下进行高效检测。

除了满足不同类型隧道的检测需求，还要关注不同检测场景下的特殊要求。定期检测需要检测设备具备高效、全面的特点，能够快速完成对隧道整体状况的评估；专项检测则要求设备能够针对特定的质量问题进行深入检测和分析。因此，开发适用于不同检测需求的设备，要在功能设计上有所侧重。定期检测设备可以配备快速

扫描和数据处理系统，能够在短时间内获取大量的检测数据，并进行初步的数据分析和评估；专项检测设备则要配备高精度的专业检测传感器，如用于检测隧道渗漏水的湿度传感器阵列和用于检测衬砌内部空洞的高精度雷达等。

为了进一步提升产品的竞争力，丰富产品功能也是关键。在现有检测功能的基础上，增加对隧道内环境参数的检测功能具有重要意义。隧道内的空气质量和湿度等环境参数不仅会影响隧道结构的耐久性，还可能对工作人员的健康造成影响。通过在检测机器人上集成空气质量传感器和湿度传感器，实时监测隧道内的有害气体浓度、湿度变化等信息。当空气质量超标或湿度过高时，及时发出警报，为隧道运营管理提供环境数据支持，以便采取相应的通风、除湿等措施。

除了拓展产品线，延伸服务链条也是提升客户满意度和忠诚度的重要举措。传统的检测服务往往只提供检测数据，而客户在拿到数据后，还需要自行进行分析和制定整改方案，这给客户带来了诸多不便。为了解决这一问题，企业应提供一站式服务，涵盖检测方案设计、检测服务实施、数据分析报告、质量问题整改建议等各个环节。

3. 长期发展规划

品牌是企业的核心竞争力之一，加强品牌建设对于提升企业在国际市场上的知名度和美誉度至关重要。首先，制定国际化的品牌

战略，明确品牌定位和核心价值。突出产品在技术创新、质量可靠、服务优质等方面的优势，塑造专业、高效、可靠的品牌形象。其次，通过多种渠道进行品牌推广。积极参加国际知名的行业展会、技术研讨会等活动，展示产品的技术实力和应用成果；利用国际社交媒体平台、行业网站等进行线上宣传，提高品牌的曝光度。此外，注重品牌口碑的积累，通过为客户提供优质的产品和服务，赢得客户的信任和好评，借助客户的口碑传播提升品牌的美誉度。通过一系列品牌建设举措，打造具有国际竞争力的工程质量检测品牌，使产品在国际市场上脱颖而出。

在隧道检测领域积累了丰富的技术和经验后，企业具备了向其他基础设施检测领域拓展的能力和条件。桥梁、大坝、高层建筑等基础设施与隧道一样，在建设和运营过程中都需要进行定期检测和维护，以确保其安全和稳定。将隧道检测技术应用于这些领域，不仅能够实现企业的多元化发展，还能为基础设施建设和运营提供更全面的检测服务。

桥梁作为交通枢纽的重要组成部分，对其结构安全和耐久性的要求极高。在拓展桥梁检测业务时，结合桥梁的结构特点和受力情况，对现有检测技术进行优化和创新。利用高精度的传感器检测桥梁的振动、应力应变等参数，通过数据分析评估桥梁的健康状况；研发适用于桥梁复杂结构的检测机器人，能够在桥梁的梁体、桥墩、拉索等部位进行高效检测。大坝是水利工程的关键设施，其安

全关系到下游人民生命财产安全。针对大坝的检测需求，开发具有高穿透能力的检测设备，用于检测大坝内部的裂缝、渗漏等问题；运用卫星遥感技术和无人机检测技术，对大坝的整体形态和周边环境进行监测。高层建筑在城市建设中占据重要地位，对其检测需要关注结构强度、防火安全、电梯安全等多个方面。通过引入先进的无损检测技术和智能监测系统，实现对高层建筑的全方位检测。

第六章 社会效益与经济效益

一、 社会价值

采用该系统，将错综复杂的检测资料梳理至模型，便于直观查看，将所有工程数据信息统计分析，横向对比，能够发现问题所在；智能化分析系统能够及时准确的将系统中质量信息推送至相关人员，有效改善工程质量。

该系统的使用，缩短整改消缺时间，提高消缺效率，为项目工程实体质量保驾护航。在手机上登录系统随时随地调取，工程负责人员可第一时间掌握工程质量情况，3D 实景还原直观查看，杜绝质量缺陷遗留。实行现代无纸化办公，有效节约社会经济效益。研究成果不仅对于质量检测工作具有重要的指导意义，降低检测成本的同时规避了检测影响现场施工工序的问题，完善其检测方法，丰富现有检测技术，为类似检测施工提供重要的参考价值和示范作用，受到建设单位、设计单位、监理单位等相关单位一致好评，解决了

环保问题、影响现场工序、高空作业、病害准确识别等难题，产生巨大的社会效益。

采用监控管理系统大大提升现场质量管理水平，节省后期大量的克缺维护成本。采用本检测方法后，极大的提升隧道衬砌检测和工程质量管理水平与传统检测方法相比，不会对现场施工进行干扰，可适应隧道内复杂环境的质量检测，检测速度快、效率高利用智能监控平台分析比对，及时预警干预，实现动态监管，为今后类似检测工作提供了宝贵借鉴，经济、社会和环保效益极为显著。

序号	时间	项目名称	隧道名称	检测方式	检测里程段落	测线总长/米
1	2023.1-2023.3	成都至自贡高速铁路工程指挥部第一项目部	白云山隧道	机器人检测	DK132+250-DK141+100（7条线）	61950
2	2023.3	中铁十二局集团有限公司新建川藏铁路CZSCZQ	康定1号隧道	机器人检测	PDK278+180-PDK278+330（7条线）	1050
			康定2号隧道		PDK279+850-PDK280+090（7条线）	1680
3	2023.3	浙江省交通工程管理中心	鲍村隧道	机器人检测	DK38+070-DK38+570（5条线）	2500
4	2023.4	浙江交工集团股份有限公司金甬铁路项目经理部	畈家隧道	机器人检测	DK36+285-DK36+885（5条线）	3000
			后山隧道		DK11+270-DK11+670（5条线）	2000
5	2023.4	中铁一局集团有限公司	桥梁	机器人检测	0-20（1条线）	20
			涵洞	机器人检测	K10+050-K10+350（3条线）	900
6	2023.4	陕西建利院	桥梁	机器人检测	0-20（1条线）	20
7	2023.4	中铁十二局集团有限公司深圳至深汕合作区铁路工程先开段项目经理部	塘朗山隧道	机器人检测	DK124+470-DK124+980（7条线）	3570
8	2023.4	深圳地铁	赤湾地铁站	机器人检测	0-400（3条线）	1200
			蛇口地铁站	常规检测	0-800（5条线）	4000
			新秀地铁站	常规检测	0-600（5条线）	3000
9	2023.4	中铁十二局集团有限公司杭温铁路8标项目经理部	金台尖隧道3#斜井小里程	机器人检测	DK97+230-DK97+530（9条线）	2700
			山星岩隧道		DK105+500-DK105+700（9条线）	1800
			下坤二号隧道		DK114+140-DK114+240（9条线）	900
			下坤三号隧道		DK114+990-DK115+090（9条线）	900
10	2023.4	中铁上海工程局集团有限公司杭温铁路7标项目经理部	古塘源二号隧道	机器人检测	DK90+800-DK90+900（9条线）	900
			木匪岭隧道		DK83+255-DK83+455（9条线）	1800
			石尖隧道		DK72+600-DK72+700（9条线）	900
11	2023.5	中铁隧道局集团有限公司衢丽铁路1标项目经理部	枫树岭隧道活源斜井	机器人检测	DK17+080-DK17+290（9条线）	1890
12	2023.5	中铁十局集团有限公司衢丽铁路2标项目经理部	松阴隧道	机器人检测	DK13+390-DK13+445（9条线）	495
			杨山隧道		DK6+970-DK7+120（9条线）	1350
13	2023.5	中铁十局集团有限公司衢丽铁路3标项目经理部	界牌隧道进口	机器人检测	DK38+240-DK38+440（9条线）	1800
			界牌隧道出口		DK43+280-DK43+480（9条线）	1800
14	2023.5	中铁三局集团有限公司金建铁路1标项目经理部	上徐隧道进口	机器人检测	DK19+730-DK19+780（9条线）	450
					DK19+810-DK19+980（9条线）	1530
					DK20+000-DK20+140（9条线）	1260
					DK20+240-DK20+340（9条线）	900
			上徐隧道出口	机器人检测	DK21+135-DK21+215（9条线）	720
15	2023.5	中铁二十四局集团有限公司金建铁路2标项目经理部	茶叶坪隧道	机器人检测	DK46+820-DK46+990（9条线）	1530
			屏峰山隧道		DK59+100-DK59+200（9条线）	900
16	2023.6	渝昆高铁云贵段站前六标项目经理部二分部	那崩箐隧道	机器人检测	DK+568+176-DK568+608（7条线）	3024
					DK+565+200-DK565+740（7条线）	3780
			华山松隧道		DK+568+817-DK569+153（7条线）	2352
17	2023.6	朔黄铁路	水泉湾	常规检测	K142+430-K147+342（5条线）	24560
			庄里一号隧道		K156+653-K156+930（5条线）	1385
			寺铺尖隧道		K150+143-K156+345（5条线）	31010
18	2023.6	中国水利水电第四工程局有限公司中部引黄工程28标项目经理部	蒲大支线2#隧洞	机器人检测	5+850-6+500（5条线）	3250
19	2023.6	葛洲坝集团基础工程有限公司中部引黄施工7标项目经理部	16#洞	机器人检测	42+686-42+974（5条线）	1440
20	2023.6	山西省水利建筑工程局集团有限公司	9#支洞	机器人检测	31+450-34+080（5条线）	13150
21	2023.6	中铁十四局集团有限公司温玉铁路2标项目经理部	大田隧道出口	机器人检测	DK22+330-DK22+490（9条线）	1440
			李家山隧道		DK20+240-DK20+360（9条线）	1080
			新龙头岭隧道出口		DK28+280-DK28+440（9条线）	1440
22	2023.7	山西路桥建设集团有限公司景宁公路项目部	底山隧道	机器人检测	K4+100-K4+216（5条线）	580
			界牌坳隧道		K0+030-K0+520（5条线）	2450
			外山隧道		K1+680-K1+750（5条线）	350
23	2023.7	中天交通集团后山隧道项目经理部	后山隧道左洞	常规检测	ZK4+830-ZK5+380（3条线）	1650

图 6-1 已应用的项目工地情况

二、 经济效益

前期以设备销售与技术服务为核心营收支柱，2026 年两项业务合计占比达 74%（设备销售 1880 万元，技术服务 2000 万元），奠定市场基础并积累客户资源。其中，设备销售依托铁路行业刚需，2027 年营收同比激增 200% 至 5640 万元，技术服务随项目落地与客户粘性提升，同期营收增至 6000 万元，年复合增长率达 73.2%，体现标准化服务模式的可复制性。

随着智能分析模型成熟及数据识别技术迭代，智能分析数据库与监控系统业务呈现爆发式增长，成为中后期核心增长点。预计 2026 年智能分析数据库营收仅 308 万元，2030 年飙升至 5.27 亿元，4 年间增长超 170 倍，年均复合增长率达 198%，在铁路数据分析领域的技术壁垒与市场份额快速提升。监控系统业务同期从 700 万元增至 3.78 亿元，年复合增长率达 103%，二者共同印证 “数据驱动” 战略的落地成效 —— 通过设备与服务积累的海量铁路场景数据，反哺智能分析模型优化，形成 “数据 - 技术 - 市场” 闭环，推动公司从硬件服务商向 “硬件 + 数据 + 算法” 综合解决方案提供商转型。

短期（2026-2027 年）：设备销售与技术服务保持稳健增长，为智能业务研发与市场拓展提供现金流支撑；中期（2028-2030 年）：智能分析数据库与监控系统营收占比预计突破 70%，依托铁路市场数据优势，向城市轨道交通、智慧物流等领域延伸，实现 “行业数据识别” 市场份额的持续提升。公司财务结构将从 “硬件主导” 转向 “数据与技术驱动”，高附加值业务占比提升有望进一步放大利

润空间，验证 “技术赋能硬件、数据反哺增长” 的商业逻辑可行性。

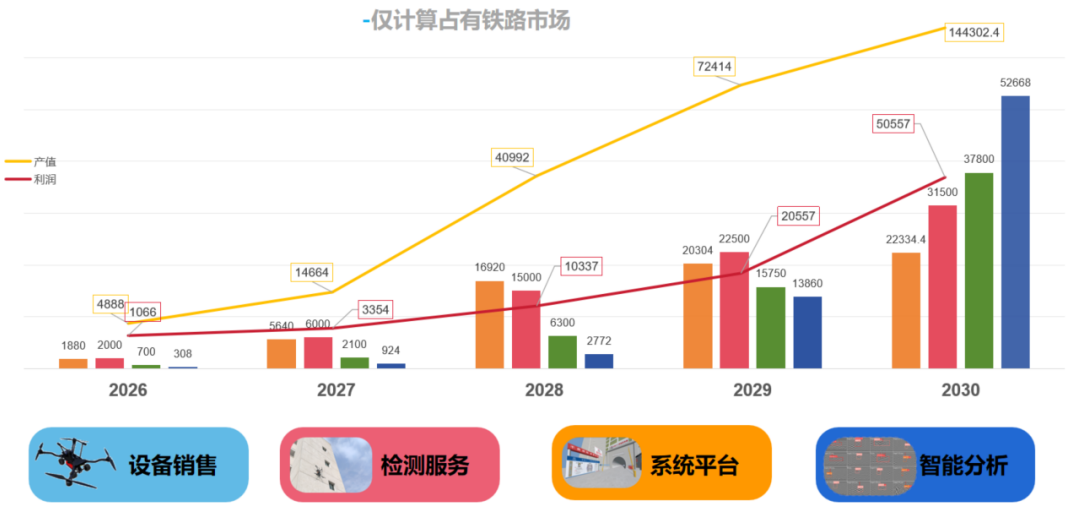


图 6-2 财务预测

第七章 风险评估

一、 市场风险

1. 市场风险评估：

由于智能化行业为国家产业政策重点发展和扶持的新兴产业，大数据和人工智能云平目前处于起步阶段，所以相对于本企业来说市场前景较好，但与此同时市场接纳度的不好结果可能会给本企业造成一定的压力。

2. 市场风险规避：

从产品角度，我企业要降低市场风险，实现长期利益最大，就必须通过不断加大产品研发、丰富产品多样性；从市场客户角度，降低我方市场风险重在开发多样化的客户群，以充分实现其产品价

值，降低产品销售的市场风险；根据市场的变化，随机的调整产品的结构，选择我企业最有力的目标客户，利用强有力的营销组合和客户服务建立高知名度、高美誉度、高忠诚度的品牌形象；企业招纳专门的信息收集分析人员，设立一个专门的信息处理部门，根据市场的变化，及时的做出正确的调整。

二、 财务风险

1. 财务风险评估：

企业处于发展期，如何合理运转财务，在保证财务安全的前提下尽可能提高资金的流动率，同时过渡到成熟期一旦资金流转过快也将有潜在的财务风险。

2. 财务风险规避：

我们企业将会设立良好的财务管理环境，并对资金进行严格管理，坚决杜绝坏账发生，提高资金利用率。

三、 投资融资风险

1. 投资融资风险评估：

若投资方的投资资金以及收益风险在项目无法启动的情况下，将一直独立承担投资资金成本及追加资金成本；若投资方不能有效监控好管理者的经营，便会产生新债务的连带风险；若企业经营不善，便会存在破产风险；若融资者对经营者的信用没有得到确定，便会存在风险。

2.投资融资风险规避：

本企业作为经营方，首先需要对融资方的项目进程进行监控，并按照进程需要分期进行投资款的专款专用；其次，要在对融资方投资的相关项目所签订的合同进行审核后，评估其付款和还款能力；最后，还要审核融资方的还款计划可行性，一旦确定后将按还款计划回款。

四、 技术风险

1.技术风险评估:

市场上与本企业技术相同的产品较少，所以开始阶段并没有太大的风险。由于现代知识更新速度的加快和科技发展的速度日新月异，致使新技术的生命周期缩短以及竞争者的技术会不断加强，会对本企业现有产品造成冲击。不仅如此，本企业所研发的产品能否得到客户的满意认可，仍需要企业不断地调查与完善。另外，随着各行业内人才竞争日趋激烈，存在核心技术人员流失的风险。

2.技术风险规避:

在技术的更新方面要加大科研投入，每年要不定期的引入一批技术人才，并与一些高等院校、科研所进行合作，以确保人才的质量，从而使本企业的技术研发能力得以不断提高；核心技术方面，我们要保证技术的保密和不泄露，与产品研发人员签订保密协议；企业在提高技术人员薪酬和奖励的基础上为其提供良好的科研条件，并将企业的核心技术人员吸引为企业股东，实现利益共享。

五、 法律风险

1.法律风险评估：

由于作为市场主体的企业本身不合法、不规范的经济社会活动，以及与企业有关联的不合法、不规范行为造成的不利于企业生存发展和有损企业权益的后果产生的可能性和影响。

2.法律风险规避：

本企业要增强上下整体的法律防范意识，在设立应对法律风险的专门机构，完善法律风险防范体系的同时，建设严格施行风险预警机制，强化合同监控，加强诉讼管理。

企业在国家各项经济政策和产业政策的指导下，加强管理、改革经营、激励制度，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定企业发展目标和战略，提高企业的综合实力，以增强企业对国家有关政策调整的应变能力。